

ANEXO 3.5.
ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR

"Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG"



ENERO 2024

Tabla de Contenidos

1.	Introducción.....	1
2.	Objetivos	2
2.1	Objetivo general	2
2.2	Objetivos específicos	2
3.	Antecedentes del proyecto	3
3.1	Área del proyecto.....	3
3.2	Área de Influencia.....	3
4.	Metodología	5
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	5
4.2	Prospección en terreno.....	5
4.3	Caracterización de Flora.....	7
4.4	Metodología Braun-Blanquet (1979).....	8
4.5	Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)	8
4.6	Inventario forestal.....	10
4.7	Sistematización y análisis de información	11
4.8	Determinación de las competencias de CONAF	14
4.9	Determinación de criterios de sensibilidad	15
4.10	Identificación de criterios y categorías de conservación de especie.....	16
4.12	Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44 19	
4.13	Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283	19
4.14	Análisis del Decreto de Ley 701/1974.....	20
5	Resultados	22
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	22
4.2	Esfuerzo de muestreo.....	25
4.3	Vegetación a escala local	26
4.3.1	Usos de Suelo	26
4.3.2	Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)	28
4.4	Flora a escala local.....	36
4.4.1	Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto	36

4.4.2	Listado florístico	39
4.4.3	Especies en categoría de conservación	40
4.5	Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal	41
4.5.1	Análisis de competencia de CONAF	41
4.5.2	Análisis de criterios de sensibilidad.....	44
4.5.3	Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455	47
4.5.4	Análisis de aplicabilidad Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal. 53	
5.	Conclusión	55
6.	Referencias bibliográficas	57
7.	Apéndices	60
7.1	Apéndice A. Flora Potencial.	60
7.2	Apéndice B Área de Influencia. (SHP y KMZ)	90
7.3	Apéndice C Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación. (SHP y KMZ).....	90
7.4	Apéndice D Carta de ocupación de Tierras (COT) (SHP y KMZ)	90
7.5	Apéndice E Base de datos (Excel).....	90

Índice de Figuras

Figura 1. Área del Proyecto	3
Figura 2. Área de Influencia	4
Figura 3. Puntos de Muestreo y de Observación.....	6
Figura 4. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)	23
Figura 5. Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2017)	24
Figura 6. Puntos de muestreo y observación dentro del AI.....	26
Figura 7. Uso de suelos en el AI.	27
Figura 8. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto.	29
Figura 9. Fisionomía de Bosque de Vachellia caven.	30
Figura 10. Fisionomía de Cortinas forestales	31
Figura 11. Fisionomía de Formación Boscosa	32
Figura 12. Fisionomía de Formación Boscosa	33
Figura 13. Fisionomía de Pradera con árboles aislados.....	34
Figura 14. Fisionomía de Vegetación exótica.....	35
Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.	36
Figura 16. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.	37
Figura 17. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.....	37
Figura 18. Distribución de especies según de familias taxonómicas.....	38
Figura 19. Registros fotográficos de algunas especies identificadas en el AI del Proyecto.....	40
Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Corredor de Angostura de Paine y Área del Proyecto.....	46
Figura 21. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.	48
Figura 22. Formación vegetal que contiene los objetos de protección.....	49
Figura 23. Distribución de especies arbóreas que son objeto de protección dentro del proyecto.....	51

Índice de Tablas

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	8
Tabla 2. Categorías de Coberturas.	9
Tabla 3. Grado de Artificialización.....	10
Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.	11
Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.	15
Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.....	15
Tabla 7. Listado de Puntos de Muestreo y Observación.....	25
Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.....	27
Tabla 9. Formaciones vegetacionales del AI.....	28
Tabla 10. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.	39
Tabla 11. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.....	39
Tabla 12. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.....	41
Tabla 13. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.....	41
Tabla 14. Análisis de sensibilidad para el proyecto.	44
Tabla 15. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.	45
Tabla 16. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto	50
Tabla 17. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.	52
Tabla 18. Listado florístico potencial.	60

1. Introducción

El presente estudio se enmarca en la caracterización del componente flora y vegetación dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Fotovoltaico “Sol del Sur SG”, denominado de aquí en adelante como el Proyecto, en conforme a lo establecido por la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente en conjunto a lo dispuesto por el D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). El Proyecto se ubicará en la comuna de Chillán Viejo, Provincia del Diguillín, Región de Ñuble.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

La información recabada para la elaboración de este informe se obtuvo mediante la campaña de terreno realizada durante el día 27 de noviembre del 2023. Tras la obtención de información en terreno, el presente documento busca revelar con alto detalle los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el componente flora y vegetación.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Consolidar los resultados de línea de base para el componente flora vascular y vegetación en el marco de la declaración ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Sol del Sur SG" para el área de influencia definida para el mismo.

2.2 Objetivos específicos

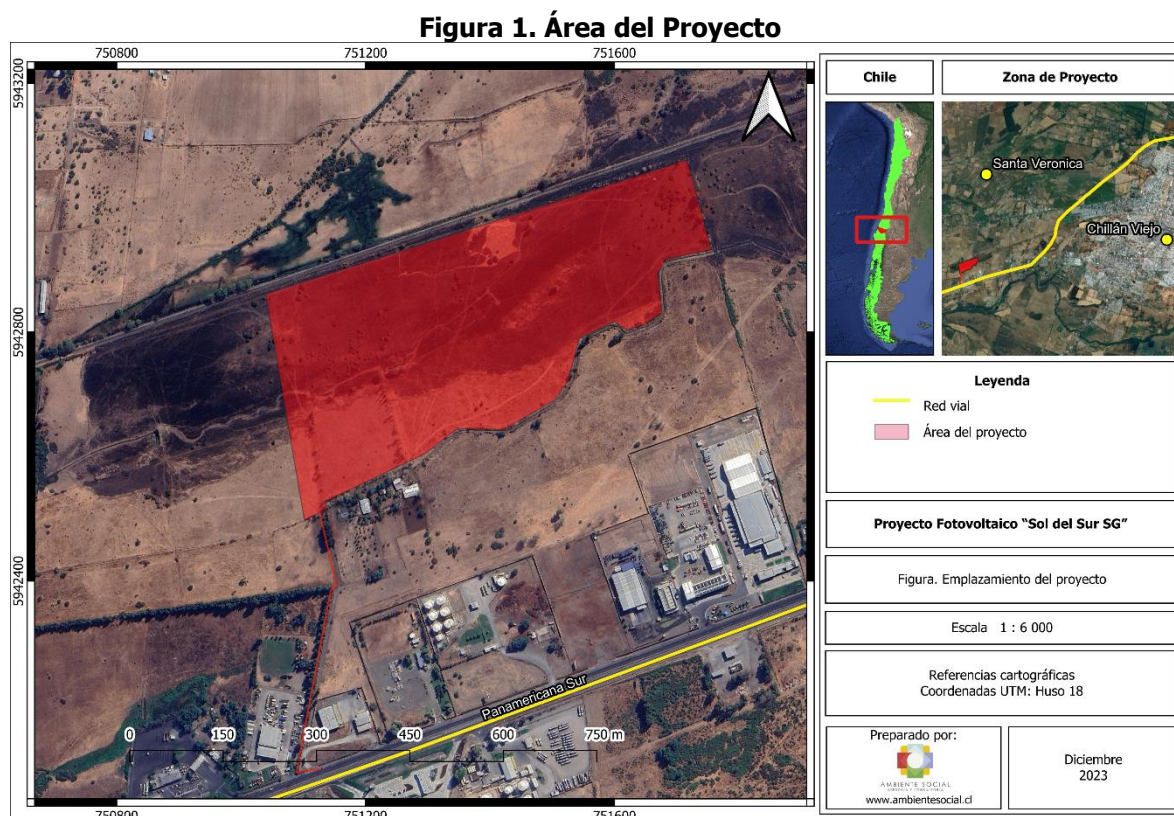
- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.
- Analizar la variable cambio climático en el área de emplazamiento del proyecto.
- Identificar los documentos legales y/o PAS aplicables al componente Flora y Vegetación dentro del proyecto.

3. Antecedentes del proyecto

3.1 Área del proyecto

El Proyecto Fotovoltaico "Sol del Sur SG" corresponde a un proyecto de inversión energética que se emplaza en la en la comuna de Chillán Viejo, Provincia del Diguillín, Región de Ñuble. Ocupará una superficie de aproximadamente 20 hectáreas, con una potencia nominal de 9 MW AC y una Potencia Instalada de 23 kVA. Contará con dos centros de almacenamiento de energía, cada uno de 36 MWh. La construcción está estimada en unos 6 meses, y se espera que tenga una vida útil de 30 años.

El área del presente Proyecto se puede apreciar en la siguiente figura.



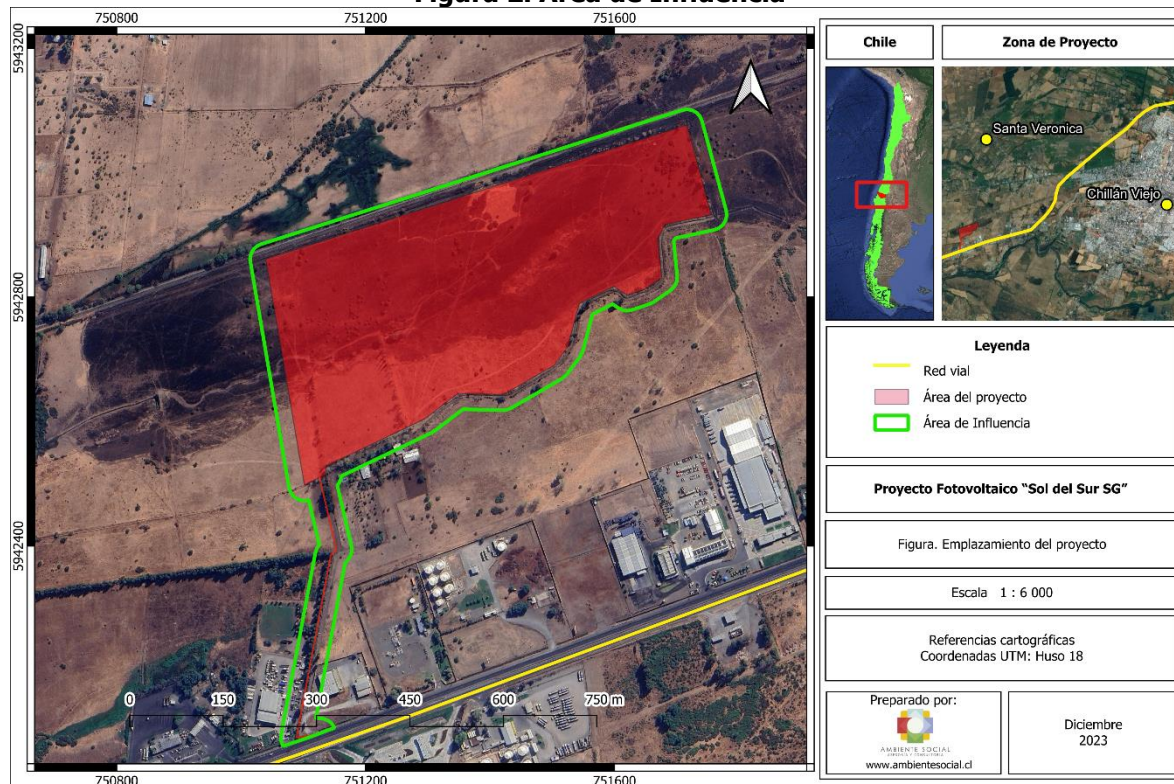
3.2 Área de Influencia

El área de influencia, según el D.S. N°40/2012 sobre el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del MMA, se define como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias". En consecuencia, el área de influencia representa

toda la zona colindante a la superficie donde se instalará el proyecto y se manifiestan impactos de este.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación, es necesario incluir en la evaluación ambiental del proyecto, el área de influencia de este. Para este componente, dentro del área de influencia se debe determinar la presencia y abundancia de flora, clasificarla según su estado de conservación y clasificar las formaciones vegetacionales existentes, de acuerdo con lo establecido por la "Guía de la descripción del área de influencia" del SEA (2017).

Figura 2. Área de Influencia



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

La definición del área de influencia (AI) del componente se estableció en base a las referencias disponibles (SEA, 2017; CONAF, 2020), las cuales explicitan que se debe considerar el área afectada y la extensión de las formaciones vegetales adyacentes al área.

Se establece que el Área de Influencia del presente proyecto sólo considera un buffer comprendiendo un total de 27,60 Ha (Figura 2)(Apéndice B SHP-KMZ). Como área de influencia también es necesario detallar el espectro temporal del proyecto, cuya vida útil es de 30 años.

4. Metodología

La metodología consistió en una campaña de terreno realizada durante los días XX, en donde se obtuvo la prospección del área de influencia del proyecto (28,7 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (MINAGRI, 2010), la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de emplazamiento del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). El documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetal realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florística y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en una campaña de terreno llevada a cabo el 27 de noviembre del 2023. La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de proyecto por medio de parcelas de muestreo.

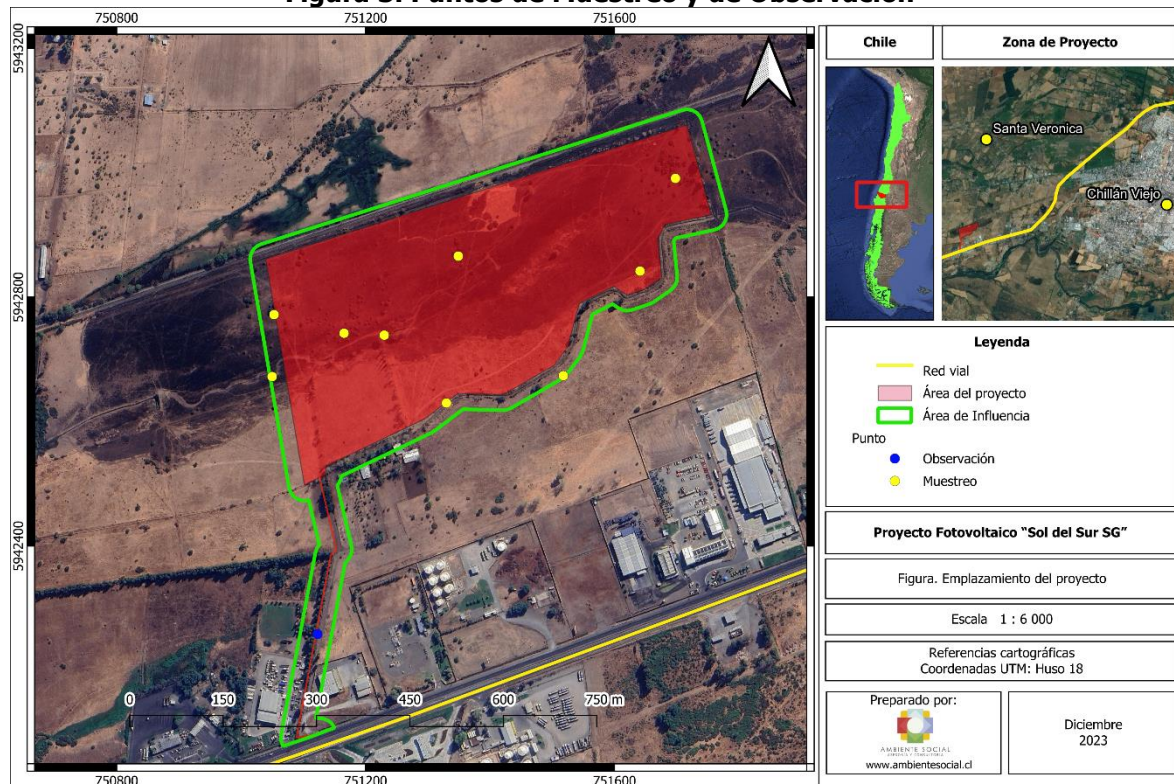
Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y

directamente en formato digital por medio del software QGIS versión 3.12.2, el cual incluye dentro de sus componentes al programa GRASS versión 7.8.2. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiendo posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para determinar la composición de la flora vascular en la zona de influencia del proyecto, se llevó a cabo un minucioso recorrido por toda el área de estudio. Se establecieron nueve puntos de muestreo, cada uno representado por parcelas cuadradas de 500 m² (ver Figura 3). Además, se designó un punto de observación (PO) específico para identificar los usos del suelo que no requerían un muestreo detallado de la vegetación. Cada una de estas parcelas fue georreferenciada y vinculada a la unidad vegetacional correspondiente.

Figura 3. Puntos de Muestreo y de Observación



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

4.3 Caracterización de Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie. Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete. La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006). La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora y rastrera. En conforme a lo establecido por Rodríguez *et al.* (2018), a continuación, se describe cada hábito.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto o Árbol pequeño: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea (Hierba anual, bieanal o perenne): planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente

al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

4.4 Metodología Braun-Blanquet (1979)

Tras la identificación de las especies vegetales en terreno y la metodología descrita previamente, se aplicó los criterios establecidos por Braun-Blanquet (1979) que considera la estimación de la abundancia de cada especie y en cada ambiente definido de acuerdo con la metodología (tabla 1).

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

4.5 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)

De acuerdo a Etienne y Prado (1982), la metodología COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. En base a lo establecido por esta metodología,

los tipos vegetacionales descritos son:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. En la Tabla 2 se detallan las categorías de coberturas aplicadas en el presente proyecto, las cuales pueden ser atribuidas a cualquiera de los tipos vegetales previamente descritos.

Tabla 2. Categorías de Coberturas.

Coberturas	Densidad	Índice de Cobertura
1% - 5%	Muy escaso	1
5% - 10%	Escaso	2
10% - 25%	Claro	3
25% - 50%	Poco Denso	4
50% - 75%	Denso	5
75% - 100%	Muy Denso	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para la aplicación de la metodología COT, se deben determinar en base a cobertura a las especies dominantes, que corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose para cada tipo biológico descrito.

El Grado de Artificialización, desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las categorías contempladas por Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Grado de Artificialización

Grado de Artificialización	N° de Subcategoría
Vegetación Clímax	-
Vegetación peneclímax	2
Terrenos de pastoreo/Bosque Nativo Manejado	9
Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	3
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
Cultivos perennes de riego	5
Cultivos intensificados	4
Invernaderos y parques	2
Zona edificadas	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.6 Inventario forestal

La realización del inventario forestal se aplicó solamente a parcelas cuya conformación vegetal podría ser considerada como bosque, es decir, presentaba árboles. En este sentido se aplicó el inventario a las nueve parcelas evaluadas. En cada punto se realizó una parcela de 500 m² y se procedió a medir cada individuo arbóreo presente en dicha parcela. Dentro de los datos levantados por cada individuo, se encuentra: especie, altura (m), diámetro este (m), diámetro norte (m), cantidad de vástagos y diámetro a la altura del pecho (DAP) (cm). En base a los datos obtenidos, por cada parcela se estimó el número de individuos por hectárea según la siguiente función:

$$Na/Ha = \sum N * FE$$

Siendo Na/Ha número de individuos totales por hectárea, N número de individuos medidos en cada parcela y FE factor de expansión equivalente a 20. Para estimar la cobertura total se empleó la siguiente función:

$$Ct\% = \sum \left(\frac{\pi * \left(\frac{Dn + De}{4} \right)^2}{S} \right) * 100$$

Siendo Ct% la cobertura total de los árboles dentro de la parcela, Dn el diámetro norte, De el diámetro este y S la superficie de la parcela (500 m²).

4.7 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 4).

Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Pradera	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
Pradera con Arbustos	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	10-25		<5
Matorral arborescente	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
Bosque	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con arboles	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia a partir de SEA, 2015.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo que son posibles describir según las características de cada suelo.

1. **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% o 10% en condiciones áridas o desfavorables, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

4.8 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas
Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerofíticas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.9 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.10 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie

El estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020, D.S. 44/2021 y D.S N°10/2023 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Todos estos documentos definen y en conforme con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establecen las siguientes categorías:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro

Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

4.11 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455

La ley 21.455 establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el “sector vulnerable” de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo al artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3). del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Para el factor de temporalidad se deberá explicitar la vida útil del proyecto y con el proyectar los componentes ambientales en función de dicha extensión temporal, lo cual se debe detallar solo en el AI del proyecto y en los planes de contingencia y emergencia para el caso de potenciales eventos extremos (si es que existieran). Para determinar la extracción y uso de recursos naturales SEA (2023) propone una serie de preguntas conductoras para el análisis de dicho factor, siendo plantas y algas consideradas dentro los objetos de protección vulnerable. Para responder dichas preguntas, se emplearán los datos dispuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

Tras la descripción del proyecto y caracterización de los objetos de protección, se deberán describir los impactos sobre estos. En dicha fase se comparará la evolución de los componentes sin proyectos y con proyecto, considerando los efectos del cambio climático. Además, se deberá delimitar geográficamente los impactos sobre cada objeto de protección ambiental afectado (AI). Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). Si el riesgo es muy alto, se deberá utilizar el mapa de distribución de especies.

4.12 Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44

Lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;
- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

En función de lo anterior, dentro de las formaciones naturales prospectadas con presencia de especies nativas arbóreas se deberá medir cobertura de dosel para poder definir la naturaleza de dicha formación. Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, siendo Bosque nativo aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, mientras que Bosque nativo de preservación es cualquier superficie boscosa que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

De acuerdo al artículo N° 2 del D.S. 366, queda prohibido el descepado de especies como espino, boldo, maitén, litre y bollen entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. Esta prohibición recae solo sobre terrenos no susceptibles al aprovechamiento agrícola. En el artículo N° 3 del mismo decreto, se establece que se prohíbe la corta de quillay y su explotación. Siendo necesario emitir una solicitud de corta de la especie en el "Servicio Agrícola Ganadero" (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura. Bajo este escenario, en caso de existir la especie mencionada se deberá señalar el actuar de la ley sobre el proyecto.

4.13 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

Según lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y

de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;

- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- d) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- a) La composición vegetacional predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios forestales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los ítems anteriores (4.7). Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

4.14 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Además, en el artículo 21 se menciona que “la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”. Este plan de

manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo con criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de estudio del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como "aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva".

5 Resultados

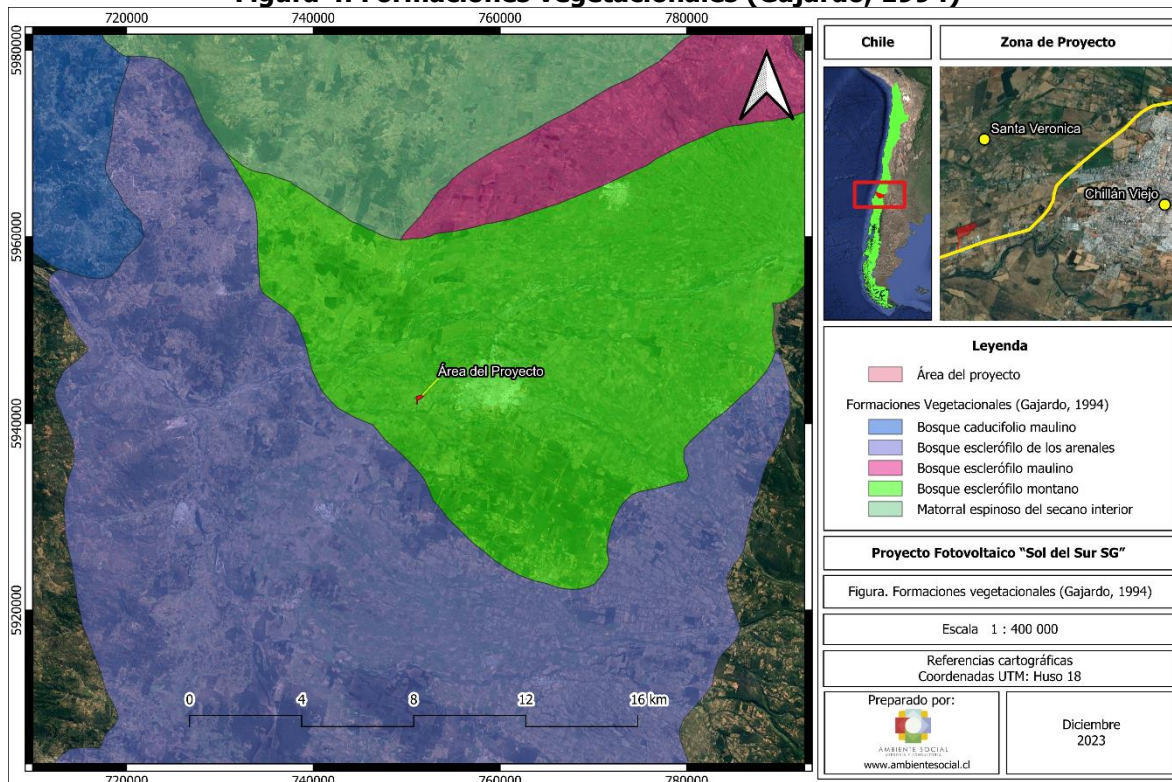
4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Gajardo (1994) define que el área del proyecto se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se distribuye por toda la zona central de Chile y se presenta en condiciones climáticas mediterráneas. Dicha región, se caracteriza por almacenar la mayor densidad nacional dentro del país, lo que implica un alto grado de alteración de los ecosistemas asociados. Otra característica relevante, es que se posiciona en un área de transición climática, permitiendo combinaciones de dicha región con las colindante de hábitos desérticos por el norte y lluviosos por el sur. Esta última condición permite almacenar una gran diversidad de especies endémicas, predominando los arbustos de hábitos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios. Dentro de dicha Región se reconocen tres subregiones, las cuales son Matorral Estepario, Matorral y del Bosque Espinoso, Matorral y del Bosque Esclerófilo.

La subregión en donde se inserta el proyecto corresponde a la del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende entre los límites del Llano de interior de ambas cordilleras, presentando dentro de las especies características de la subregión a árboles esclerófilos y en ciertos casos laurifolios. Dicha composición es variada, siendo el estrato herbáceo dominado por especies de origen alóctono.

El proyecto está ubicado en la formación del Bosque Esclerófilo Montano (ver Figura 4), una extensión hacia el sur de la formación Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina. Esta formación, gracias a una mejora en las condiciones ambientales, desciende hacia la llanura central, estableciéndose principalmente en las laderas inferiores y en los pies de la cordillera andina. Es probable que haya sido sustituida en gran medida por cultivos en muchas áreas. La comunidad más destacada de esta formación está dominada por *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Litre - Corcolén), mostrando una rica diversidad floral y una fisionomía muy variable, que se manifiesta en forma de matorral alto con diversas densidades.

Figura 4. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)

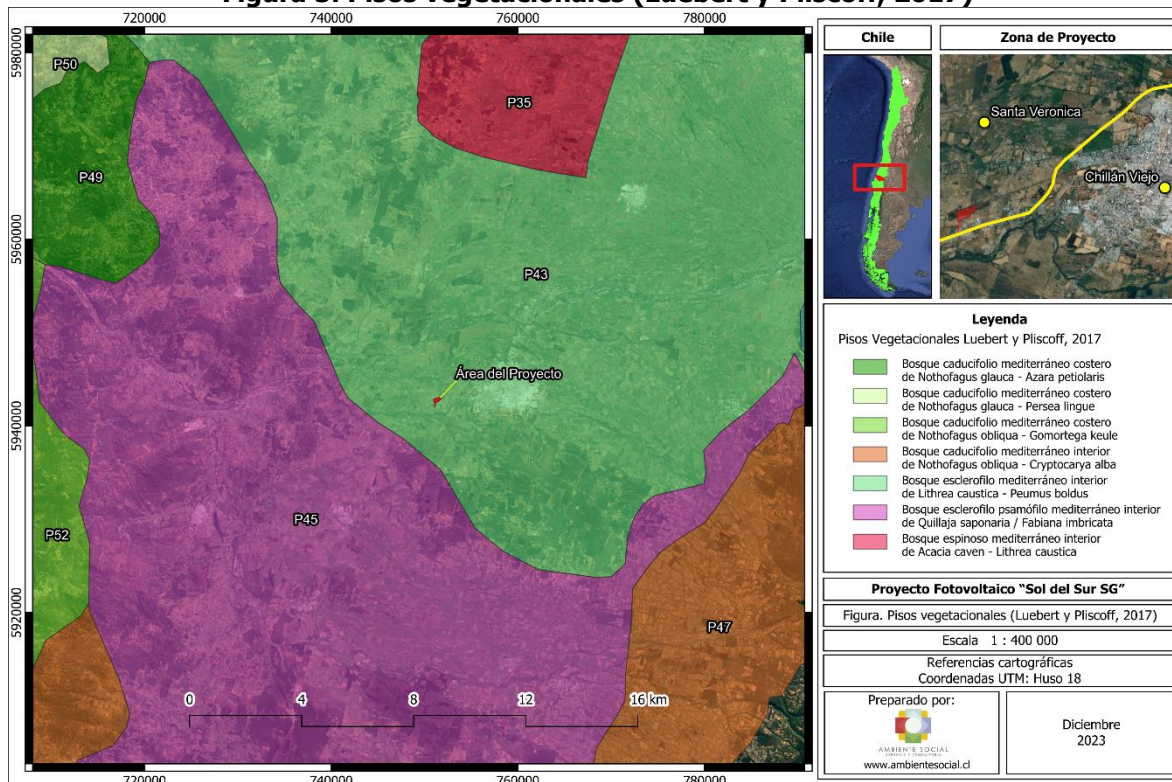


Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

Conforme a lo establecido por Luebert y Plischoff (2017), el proyecto se encuentra dentro de la formación del Bosque Esclerófilo, específicamente en el piso vegetacional del Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* - *Peumus boldus* (ver Figura 5). Este piso se localiza en las laderas orientales de la cordillera de la Costa y en la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, del Maule y norte de la del Biobío, abarcando altitudes entre 0 y 600 m. Este entorno pertenece a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo, húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

En términos de vegetación, se caracteriza por un Bosque Esclerófilo donde *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* dominan el dosel superior. Ocasionalmente, se encuentran *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, aunque generalmente se manifiesta como un matorral arborescente debido a la intensa extracción a la que ha sido sometido. La estrata arbustiva incluye especies como *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, con gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Figura 5. Pisos vegetacionales (Luebert y Plissock, 2017)



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre de 2023.

El listado florístico potencial proporciona una visión de las especies que deberían potencialmente registrarse en el lugar, siendo esencial para la identificación de individuos antes de las campañas de terreno. Este listado se elaboró mediante una exhaustiva revisión bibliográfica de documentos (por ejemplo, Luebert y Plissock, 2017; Gajardo, 1994; Faundez et al., 1992; Gómez et al., 2009), y se verificaron los nombres científicos y la distribución de las plantas vasculares según lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares (Rodríguez et al., 2018). Su propósito es representar las especies nativas que podrían encontrarse en el área del proyecto, así como las especies exóticas más abundantes en ella. Los resultados indican la potencial presencia de 855 especies de flora vascular, ya sean nativas, endémicas o exóticas, en la ubicación proyectada para el proyecto (Apéndice A).

4.2 Esfuerzo de muestreo

Durante los días que duró la campaña de terreno, se muestrearon los puntos dispuestos en el área. Dentro del área se dispusieron nueve puntos de muestreo con los cuales se obtuvo información recabada de la flora del lugar. Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas. En los nueve puntos se realizaron inventarios florísticos para la determinación de la flora existente (metodología Braun Blanquet), determinando también la cobertura vegetal de cada una de estas por medio del empleo de la metodología de carta de ocupación de tierras (COT) y por medio de un inventario forestal.

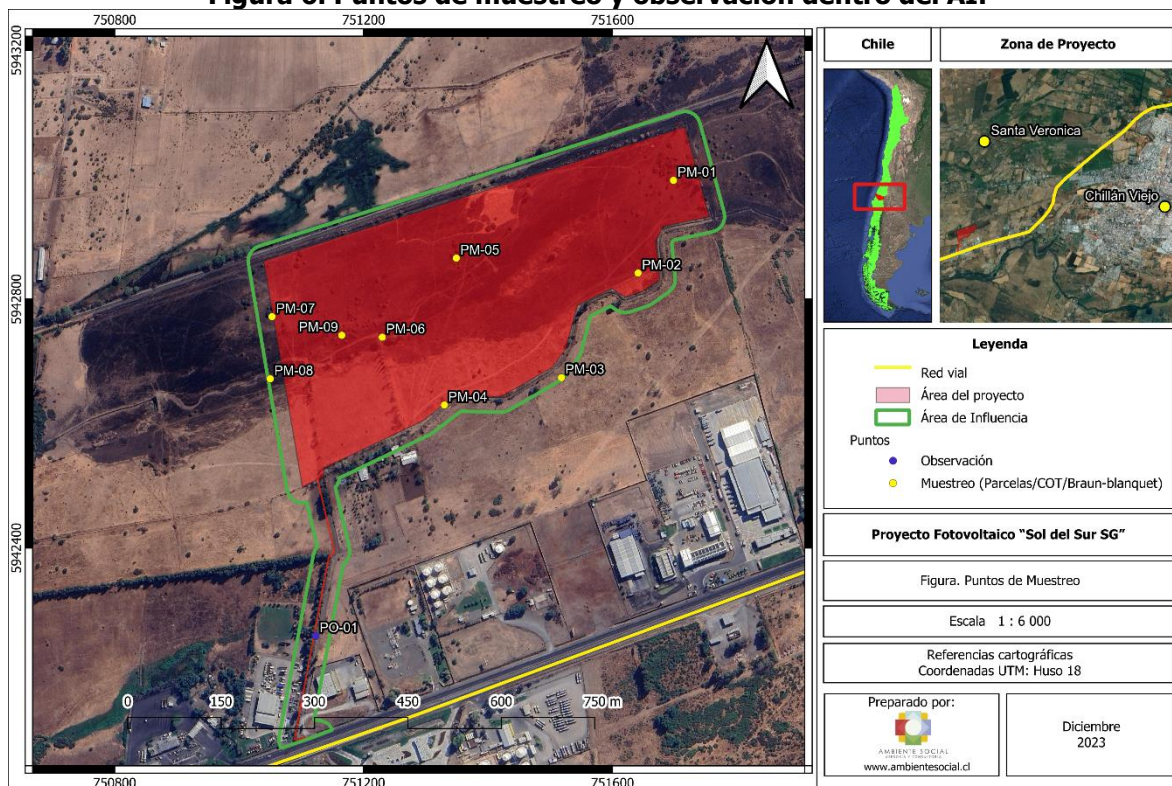
A continuación, se denota la caracterización los puntos de muestreo y observación, considerando área empleada, pendiente, exposición, coordenadas (N y E) y altitud (Tabla 7), junto a su disposición espacial (Figura 6).

Tabla 7. Listado de Puntos de Muestreo y Observación

PM	Área (m2)	Pendiente	Exposición	Fecha	Y UTM	X UTM	Huso
PM-01	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942991	751698	18
PM-02	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942842	751641	18
PM-03	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942674	751518	18
PM-04	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942630	751330	18
PM-05	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942866	751349	18
PM-06	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942739	751230	18
PM-07	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942772	751053	18
PM-08	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942672	751050	18
PM-09	500	0	no-aplica	27/11/2023	5942742	751165	18
PO-01	-	0	no-aplica	27/11/2023	5942259	751123	18

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

Figura 6. Puntos de muestreo y observación dentro del AI.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

4.3 Vegetación a escala local

4.3.1 Usos de Suelo

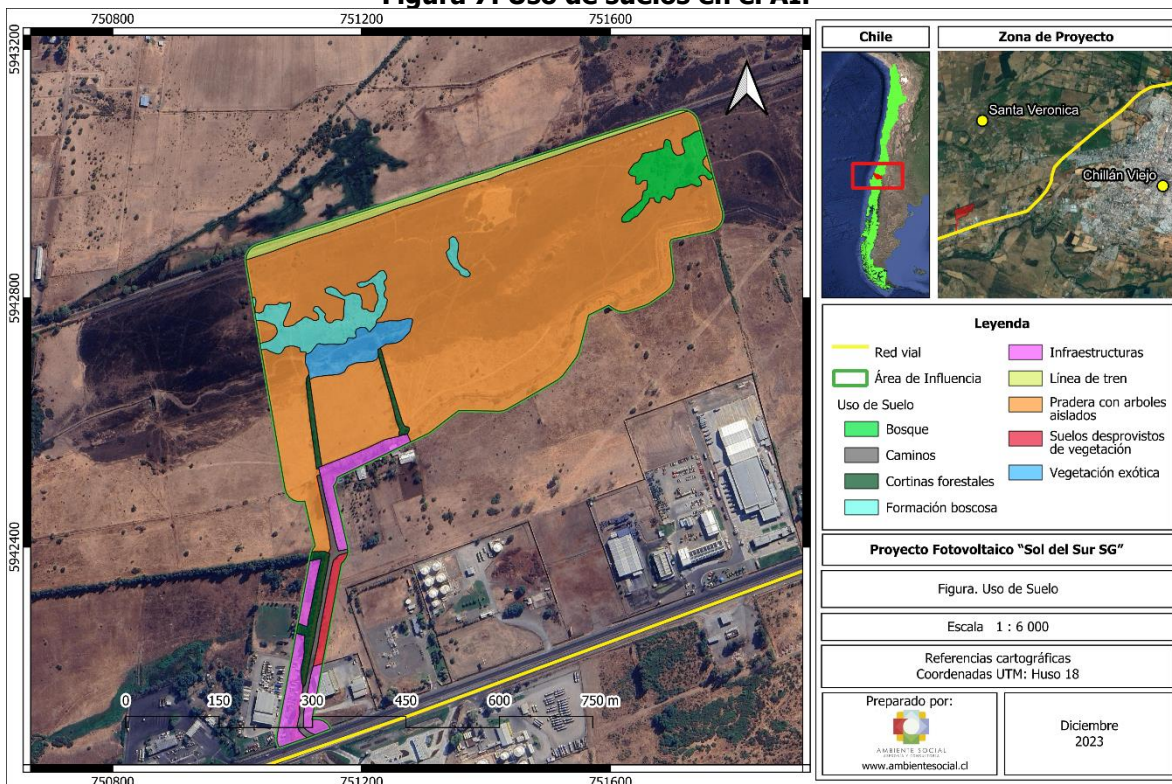
En relación con los usos identificados del suelo, se puede determinar que el área está mayoritariamente compuesta por praderas con árboles aislados, abarcando un 77,86% (21,49 ha) del Área de Influencia (AI). En menor medida, se encuentran la infraestructura y la formación boscosa, representando un 4,90% (1,35 ha) y un 4,27% (1,18 ha) respectivamente. Los bosques abarcan un 3,24% (0,90 ha) del AI. Por último, otros usos como caminos, cortinas forestales, línea de tren, vegetación exótica y suelos desprovistos de vegetación representan, en conjunto, un 9,72% (2,68 ha) del total del AI (Tabla 8; Figura 7).

Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.

Uso de Suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque	0,90	3,24%
Caminos	0,33	1,20%
Cortinas forestales	0,56	2,04%
Formación boscosa	1,18	4,27%
Infraestructuras	1,35	4,90%
Línea de tren	0,80	2,88%
Pradera con árboles aislados	21,49	77,86%
Suelos desprovistos de vegetación	0,25	0,91%
Vegetación exótica	0,74	2,69%
Total general	27,60	100,00%

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Figura 7. Uso de suelos en el AI.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

La representación de la participación cada uno de los usos de suelos mencionados se relaciona bien con el lugar en donde se emplaza el proyecto, recordando que este se desarrollaría en la Formación denominada como Bosque Esclerófilo Montano según Gajardo (1994) y en el piso vegetacional de B Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* - *Peumus boldus* de acuerdo con lo establecido por Luebert y Pliscoff (2017). Estas formaciones brindan el fundamento necesario para respaldar los usos del suelo descritos en

el proyecto, revelando un ecosistema degradado asociado a la presión antrópica en el área evaluada (ver Figura 7).

4.3.2 Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)

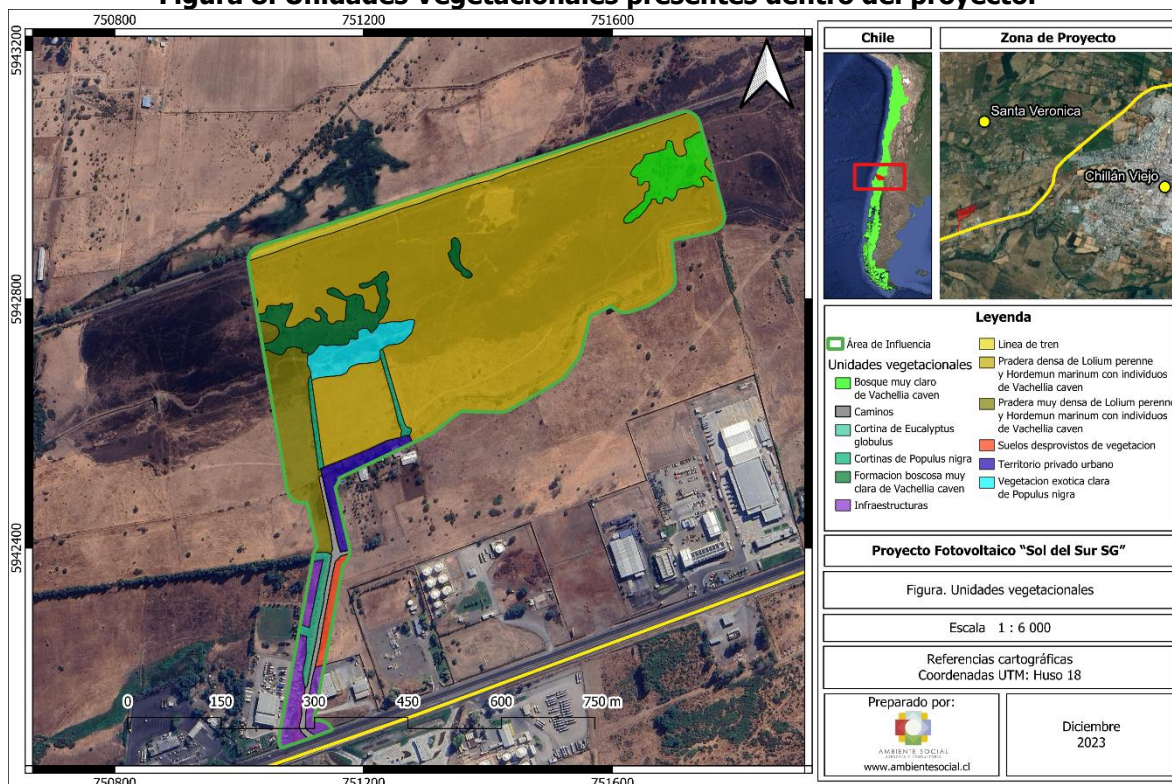
En cuanto a las unidades vegetacionales presentes, se puede establecer que se registraron 12 unidades vegetacionales distintas, distribuidas en 17 polígonos (Tabla 9).

Tabla 9. Formaciones vegetacionales del AI.

USO DE SUELO	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Unidades vegetacionales		
Bosque	0,90	3,24%
<i>Bosque muy claro de Vachellia caven</i>	0,90	3,24%
Caminos	0,33	1,20%
<i>Caminos</i>	0,33	1,20%
Cortinas forestales	0,56	2,04%
<i>Cortina de Eucalyptus globulus</i>	0,33	1,18%
<i>Cortinas de Populus nigra</i>	0,24	0,86%
Formación boscosa	1,18	4,27%
<i>Formación boscosa muy clara de Vachellia caven</i>	1,18	4,27%
Infraestructuras	1,35	4,90%
<i>Infraestructuras</i>	0,82	2,96%
<i>Territorio privado urbano</i>	0,53	1,93%
Línea de tren	0,80	2,88%
<i>Línea de tren</i>	0,80	2,88%
Pradera con árboles aislados	21,49	77,86%
<i>Pradera densa de Lolium perenne y Hordemum marinum con individuos de Vachellia caven</i>	19,72	71,48%
<i>Pradera muy densa de Lolium perenne y Hordemum marinum con individuos de Vachellia caven</i>	1,76	6,39%
Suelos desprovistos de vegetación	0,25	0,91%
<i>Suelos desprovistos de vegetación</i>	0,25	0,91%
Vegetación exótica	0,74	2,69%
<i>Vegetación exótica clara de Populus nigra</i>	0,74	2,69%
Total general	27,60	100,00%

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

Figura 8. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

A continuación, se detallan exclusivamente los recubrimientos asociados a vegetación. Cabe mencionar, que para la descripción de cada unidad se emplearon los datos obtenidos de las tres metodologías aplicadas (Braun-Blanquet, Carta de Ocupación de Tierras e Inventario Forestal).

4.3.2.1 Bosque

Vegetación principalmente dominada por especies de habito arbóreo leñoso, con significativas coberturas y densidades. En el Área de Influencia de Proyecto se calcula que un 3,24% (0,90 ha) corresponde a Bosques.

De manera específica, la única formación de Bosque identificada en el Área de Influencia (AI) del Proyecto corresponde al Bosque de *Vachellia caven*, abarcando una extensión de 0,90 hectáreas y representado exclusivamente por el polígono UV_07. En cuanto a su cobertura, se clasifica como clara (25 a 50%), con alturas que oscilan entre dos y cuatro metros, siendo consideradas como muy bajas. En términos de su estrato herbáceo, este está predominantemente compuesto por *Lolium perenne* y *Hordeum murinum*, con coberturas catalogadas como densas (75 a 90%) y alturas muy bajas (5 a 25 cm). Es importante señalar que no se ha registrado un estrato arbustivo en esta formación.

Figura 9. Fisionomía de Bosque de *Vachellia caven*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023

4.3.2.2 Cortinas Forestales

Las cortinas forestales, en el contexto de este informe, se definen como franjas estrechas de vegetación, estratégicamente ubicadas para proporcionar beneficios específicos en áreas designadas. Estas franjas, compuestas principalmente por árboles y arbustos, se establecen con propósitos tales como la protección contra el viento, la reducción de la erosión del suelo, el control del ruido ambiental y la provisión de sombra. Además, pueden desempeñar un papel importante como barreras visuales en ciertos contextos. Este recubrimiento abarca un total de 0,56 ha, que representan un 2,04 del AI.

Las formaciones que representan a este recubrimiento corresponden a:

- Cortina de *Eucalyptus globulus*
- Cortinas de *Populus nigra*

La Cortina de *Eucalyptus globulus* destaca como el componente principal del recubrimiento, abarcando una extensión de 0,33 hectáreas, lo que equivale al 1,18% del Área de Influencia (AI). Esta cortina se encuentra representada únicamente por un polígono, identificado como UV_08. Por otro lado, la Cortina de *Populus nigra* se extiende a lo largo de 0,24 hectáreas, constituyendo el 0,86% del AI, y se caracteriza por la presencia de dos polígonos dentro de esta formación, codificados como UV_09 y UV_10.

Figura 10. Fisionomía de Cortinas forestales



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

4.3.2.3 Formación boscosa.

La vegetación está mayormente dominada por especies de hábito arbóreo leñoso. A diferencia del recubrimiento de bosques, esta área no alcanza la cobertura necesaria para ser clasificada como tal. Según la Ley 20.283 (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal) y el Ordinario 528/2001 de CONAF para la Región de Ñuble, se considera bosque cuya formación presente coberturas superiores al 25%, una superficie de al menos 0,5 hectáreas y un ancho mínimo de 40 metros. En el Área de Influencia de Proyecto se calcula que un 4,27% (1,18 ha) corresponde a Formación Boscosa.

De manera específica, la única unidad de Formación Boscosa identificada en el AI del Proyecto corresponde a Formación Boscosa de *Vachellia caven*, representado exclusivamente por los polígonos UV_11 y UV_12. En cuanto a su cobertura, se clasifica como muy clara (10 a 25%), con alturas que oscilan entre dos y cuatro metros, siendo consideradas como muy bajas. En términos de su estrato herbáceo, este está predominantemente compuesto por *Lolium perenne* y *Hordeum murinum*, con coberturas catalogadas como muy densas (90 a 100%) y alturas muy bajas (5 a 25 cm). Es importante señalar que no se ha registrado un estrato arbustivo en esta formación.

Figura 11. Fisionomía de Formación Boscosa



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

Figura 12. Fisionomía de Formación Boscosa



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

4.3.2.4 Pradera con árboles aislados

Una pradera con árboles aislados en términos forestales describe un área donde la vegetación principal consiste en pastos y hierbas, y donde hay árboles dispersos de manera intermitente. A diferencia de un bosque donde los árboles están densamente agrupados, en esta configuración, los árboles no forman un dosel continuo y están espaciados entre sí. La presencia de árboles aislados puede deberse a factores como disturbios naturales, actividades humanas o características específicas del paisaje. Este tipo de paisaje combina elementos de praderas herbáceas con la presencia de árboles individuales. Este recubrimiento es el más representativo del AI, pues se extiende en una superficie de 21,49 ha, representando un 77,86% de la totalidad.

La única unidad de este recubrimiento es identificada como Pradera de *Lolium perenne* y *Hordeum marinum* con individuos de *Vachellia caven*, representado exclusivamente por cuatro polígonos (UV_13; UV_14; UV_15; y UV_16). El estrato herbáceo, dominado por *Lolium perenne* y *Hordeum marinum*, exhibe coberturas que van desde densas hasta muy densas (75% a 100%), con alturas identificadas como bajas (25 a 50 cm). En relación con los individuos aislados de *Vachellia caven*, en algunas situaciones pueden presentar coberturas escasas (5 a 10%), mientras que en otras la especie puede estar ausente. Por último no se identifica un estrato arbóreo en la unidad.

Figura 13. Fisionomía de Pradera con árboles aislados



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

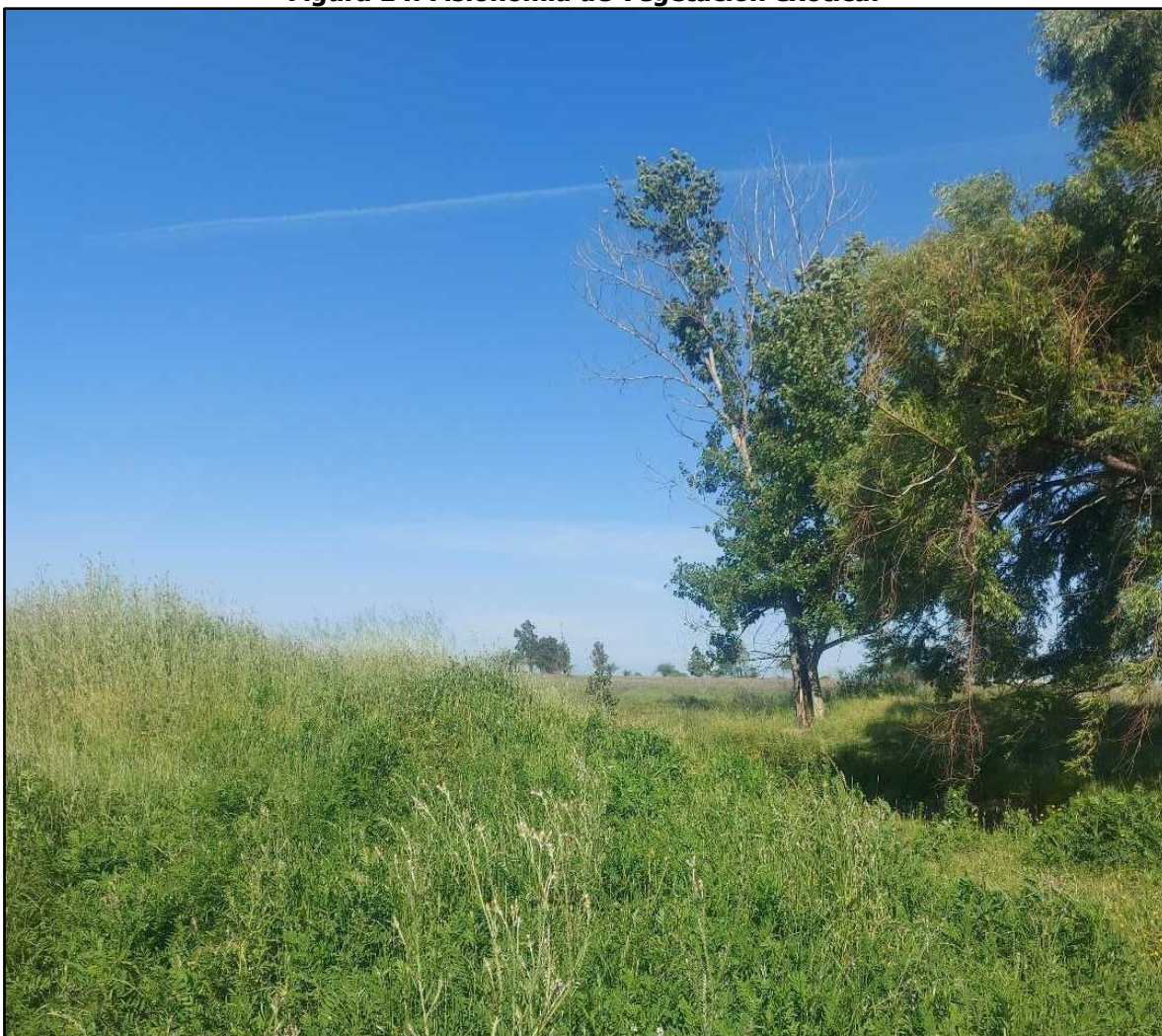
4.3.2.5 Vegetación exótica

Vegetación compuesta mayoritariamente por especies de plantas no nativas que han sido introducidas en un área específica. Estas especies exóticas son aquellas que no son originarias del lugar y han sido traídas, ya sea de forma accidental o intencional, por acción humana. Esta formación vegetal a menudo surge como resultado de la introducción de plantas foráneas que pueden adaptarse y establecerse en el nuevo entorno, a veces desplazando a las especies nativas. El recubrimiento representa un 0,74% del AI (0,74 ha).

Este uso está representado por la unidad de Vegetación exótica de *Populus nigra*, asociada exclusivamente a un polígono (UV_17). En lo que respecta al estrato arbóreo, está predominantemente conformado por *Populus nigra*, exhibiendo coberturas claras (25% a 50%) y alturas consideradas como medias (8 a 16 m). Es importante señalar que se pueden encontrar individuos de *Salix babylonica* con una cobertura significativa en esta unidad. En cuanto al estrato herbáceo, *Lolium perenne* y *Galega officinalis* son las especies dominantes, presentando coberturas poco densas (50% a 75%) y alturas que varían de 5 a 100 cm. No se ha identificado un estrato arbustivo en esta formación.

Cabe destacar que se observó agua estancada en la formación, posiblemente se cree que es utilizada como fuente de agua para el consumo animal, como bebedero.

Figura 14. Fisionomía de Vegetación exótica.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

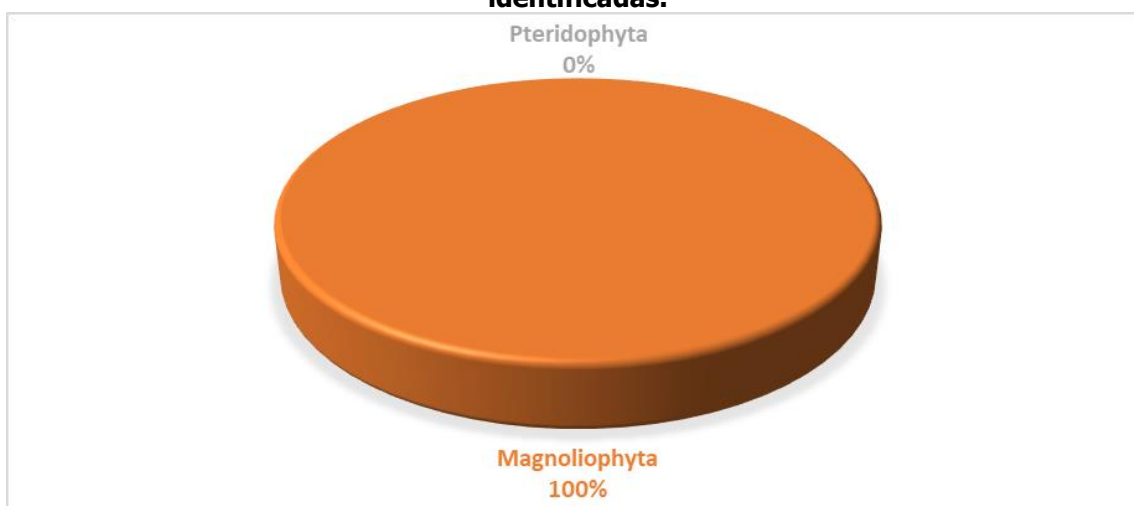
4.4 Flora a escala local

4.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Durante el levantamiento de información en terreno, llevado a cabo el día 27 de noviembre del año 2023, se registraron un total de 27 especies, siendo identificados a nivel de especie 27 de los taxones observados en el proyecto.

El total de las taxas (27 especies) se clasifican sólo en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, sin existir especies pertenecientes a la división Pteridophyta (Figura 15)

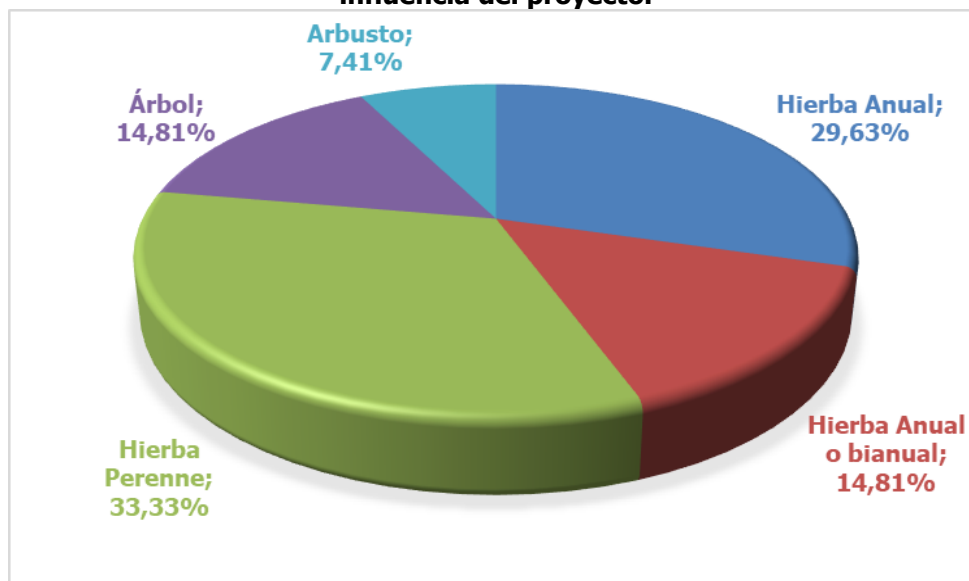
Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que el más dominante corresponde al herbáceo (78%), hábito que se subdivide en herbáceo perenne (34%), herbáceo anual o bianual (15%) y herbáceo anual (30%). El siguiente hábito con mayor representación dentro del área del proyecto corresponde al arbóreo (15%) y finalmente, los arbustos corresponden al hábito con menor protagonismo dentro del proyecto (7%). La distribución porcentual de las especies en relación con su hábito biológico se puede apreciar en la Figura 16.

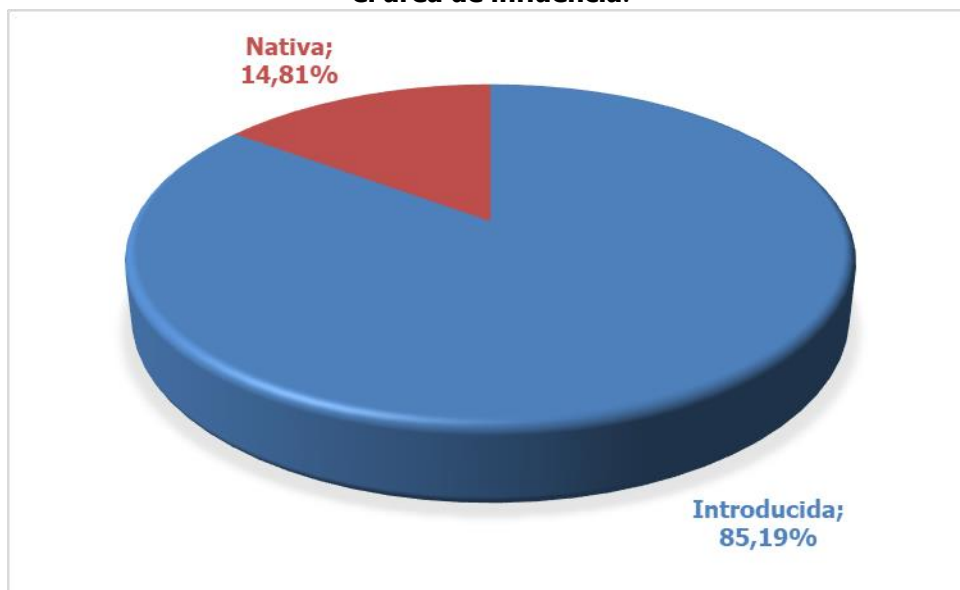
Figura 16. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registraron 23 especies de origen introducido y cuatro de origen nativo. La distribución porcentual de las especies en relación con su origen geográfico se puede apreciar en la Figura 17.

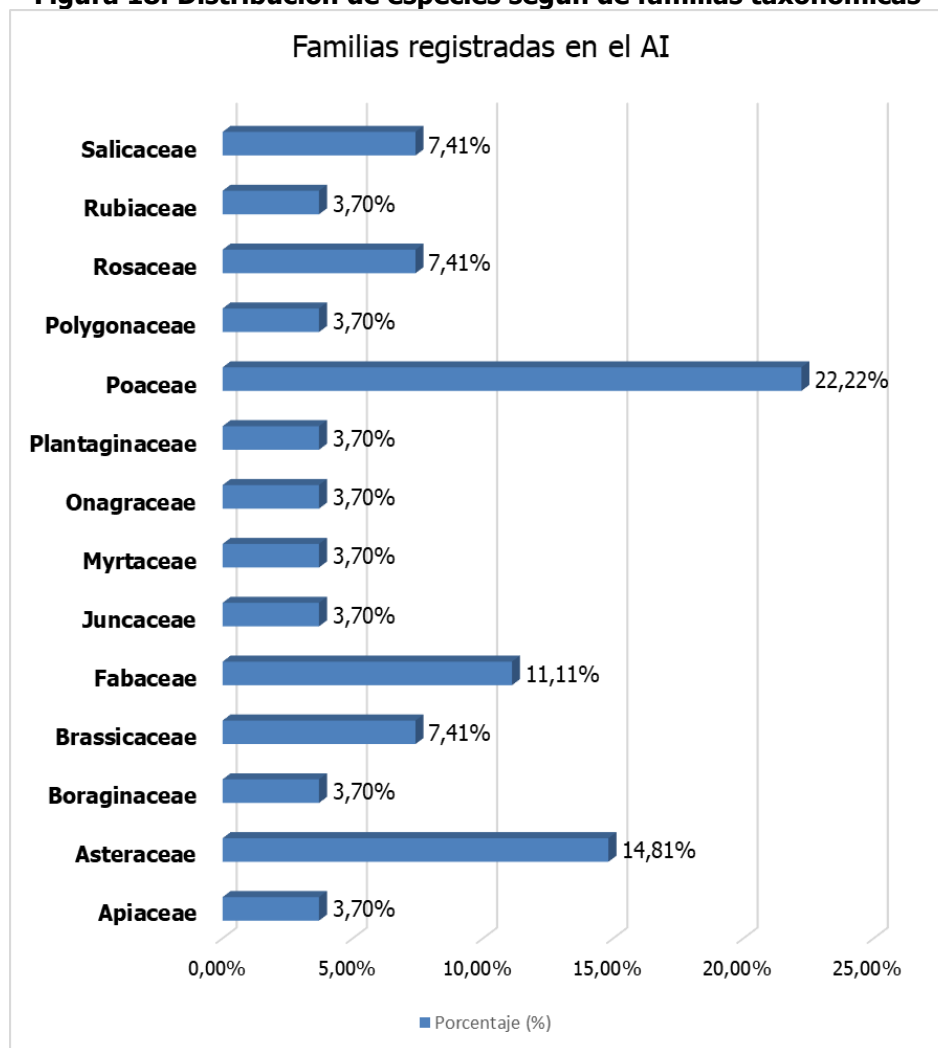
Figura 17. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer la familia Poaceae registro es la más representativa, presentando seis (22,22%) especies dentro del área de influencia del proyecto. Le sigue la familia de Asteraceae y Fabaceae con un total de cuatro (14,81%) y tres (11,11%) especies respectivamente. Y por último destaca Salicaceae con dos especies (7,41%). La distribución porcentual de las especies en relación con su familia taxonómica se puede apreciar en la Figura 18.

Figura 18. Distribución de especies según de familias taxonómicas



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

En cuanto al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede observar que la mayoría de ellas son de origen introducido (alóctono), y el hábito predominante es herbáceo. En lo que respecta a las especies de origen nativo, se incluyen tres hierbas perennes y un árbol. Los detalles específicos se encuentran en la tabla siguiente.

Tabla 10. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.

Tipo Biológico	Origen geográfico		Total general
	Introducida	Nativa	
Hierba Anual	8		8
Hierba Anual o bianual	4		4
Hierba Perenne	6	3	9
Árbol	3	1	4
Arbusto	2		2
Total general	23	4	27

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

4.4.2 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de las 27 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Las imágenes referenciales de las especies halladas se presentan en figura 19.

Tabla 11. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.

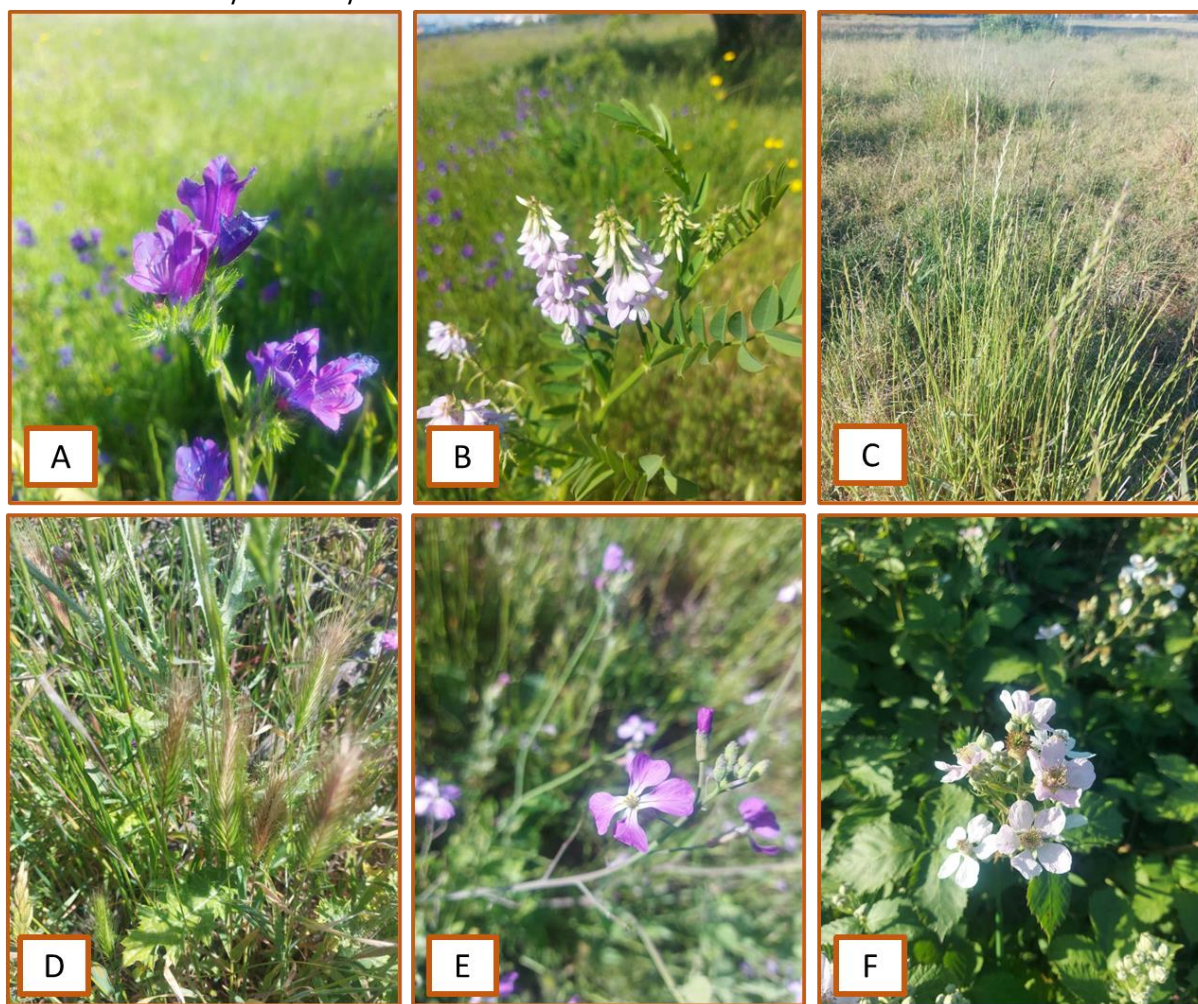
Familia	Especie	Origen	Tipo Biológico
Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Nativa	Hierba Perenne
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Introducida	Hierba Anual
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L...	Introducida	Hierba Perenne
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Introducida	Hierba Anual o bianual
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Introducida	Hierba Anual o bianual
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Introducida	Hierba Anual o bianual
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Introducida	Hierba Anual o bianual
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Introducida	Hierba Anual
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne
Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Introducida	Hierba Perenne
Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Nativa	Árbol
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Nativa	Hierba Perenne
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducida	Árbol
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Nativa	Hierba Perenne
Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Introducida	Hierba Anual
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Hierba Anual
Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Introducida	Hierba Anual
Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Introducida	Hierba Anual
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Introducida	Hierba Anual
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Introducida	Hierba Perenne
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne
Polygonaceae	<i>Rumex longifolius</i> DC.	Introducida	Hierba Perenne

Familia	Especie	Origen	Tipo Biológico
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Introducida	Arbusto
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto
Rubiaceae	<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Introducida	Hierba Anual
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Introducida	Árbol
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Introducida	Árbol

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

Figura 19. Registros fotográficos de algunas especies identificadas en el AI del Proyecto.

Simbología: **A.** Detalle de flor de *Echium plantagineum* L.; **B.** Detalle de flor de *Galega officinalis* L.; **C.** Individuo de *Lolium perenne* L.; **D.** Individuo de *Hordeum murinum* L.; **E.** Detalle de flor de *Raphanus raphanistrum* L. **F.** Individuo de *Rubus ulmifolius* Schott.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

4.4.3 Especies en categoría de conservación

Se puede establecer, según la prospección de terreno realizada el día 27 de noviembre del año 2023, dentro del área de influencia del proyecto no se registró ninguna especie clasificadas bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe (Tabla 12).

Tabla 12. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.

Familia	Especie	Estado de Conservación	Fuente o Decreto
Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides L. f.</i>	No Clasificada	No aplica
Juncaceae	<i>Juncus effusus L.</i>	No Clasificada	No aplica
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven</i>	No Clasificada	No aplica
Fabaceae	<i>Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger</i>	No Clasificada	No aplica

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

4.5 Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal

4.5.1 Análisis de competencia de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto a los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a qué competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Tabla 13. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.

N°	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo	X	
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

El proyecto se localiza en una unidad de Bosque nativo, específicamente identificado como Bosque de *Vachellia caven*, cubriendo un 3,24% del Área de Influencia (AI). Esta formación cumple con los requisitos de Bosque Nativo establecidos en el artículo 2 de la Ley 20.283, que se detallan a continuación:

"2) Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

3) Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar."

En relación con las obras y componentes del proyecto, se prevé la intervención en la formación mencionada, por lo tanto, se requiere la gestión de un P.A.S 148 (Permiso Ambiental Sectorial asociado al artículo 148 del Decreto 40/2013 MMA), que proporciona la autorización legal necesaria *"...para corta de bosque nativo, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1, será el establecido en el artículo 5º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal."*

Por último, no se registraron más competencias dictadas por CONAF que recaigan sobre el proyecto, esto debido a que, en una primera instancia, el proyecto se encuentra en Suelos

de Capacidad de Uso Clase IV según los datos recolectados en CIREN. Además, no se encontraron especies catalogadas bajo algún grado de conservación de acuerdo con la documentación revisada, ni tampoco se registró vegetación con comportamiento hidrófilo.

4.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 14. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas		X
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación, se detalla el análisis de las singularidades en el marco de la evaluación de CONAF (2020) con el Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no se identificaron unidades remanentes dentro del área del proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no se identificaron unidades vegetacionales frágiles dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** no se identificaron unidades vegetacionales reliquias dentro del área del proyecto.
- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno, no se registraron especies endémicas.

Para el análisis de las siguientes sensibilidades se debe considerar el catálogo de Rodríguez *et al.*, 2018, cuyo indica la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Tabla 15. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

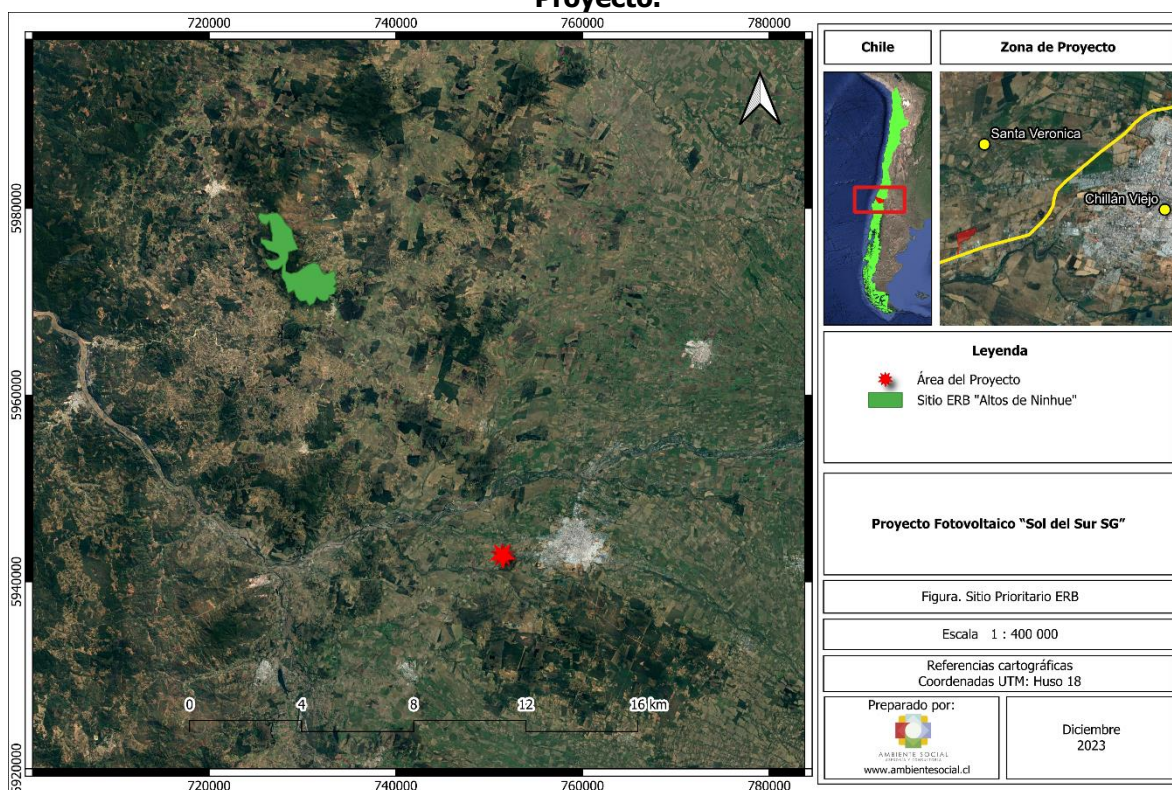
Nombre Científico	Origen	Distribución regional	Distribución altitudinal
<i>Hydrocotyle ranunculoides L. f.</i>	Nativa	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0-3500 m.
<i>Juncus effusus L.</i>	Nativa	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-3700 m.
<i>Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven</i>	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-1000 m.
<i>Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger</i>	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0-3000 m.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución en o próxima al límite de distribución geográfica de las especies.
- **Presencia de especies de distribución restringida:** en función de lo presentado en la Tabla 14, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución restringida.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17 y considerando que el proyecto se sitúa a 110 m.s.n.m., el Proyecto no se localiza en o próxima al límite altitudinal de ninguna especie nativa.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** De acuerdo con la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad (ERB), el proyecto se emplaza a más de 33 km de distancia del sitio prioritario para la conservación Altos de Ninhue (Cordón de Cerros).

Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Corredor de Angostura de Paine y Área del Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** El proyecto se emplaza a más de 1.000 metros del Río Chillan- Esteros Las Toscas y Maipo, humedal asociado a límites urbanos. Cabe mencionar, que dentro del proyecto no se registraron cursos de aguas, solamente agua estancada.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** Dentro del área del proyecto no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de amenaza a la extinción de acuerdo con la documentación revisada.
- **Otras singularidades:** ninguna.

4.5.3 Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455

Bajo la vigente normativa a cargo de la Ley 21.455, se procederá a detallar cada componente aplicable al componente flora y vegetación de la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023).

4.5.3.1 Descripción del Proyecto y de los factores de impacto

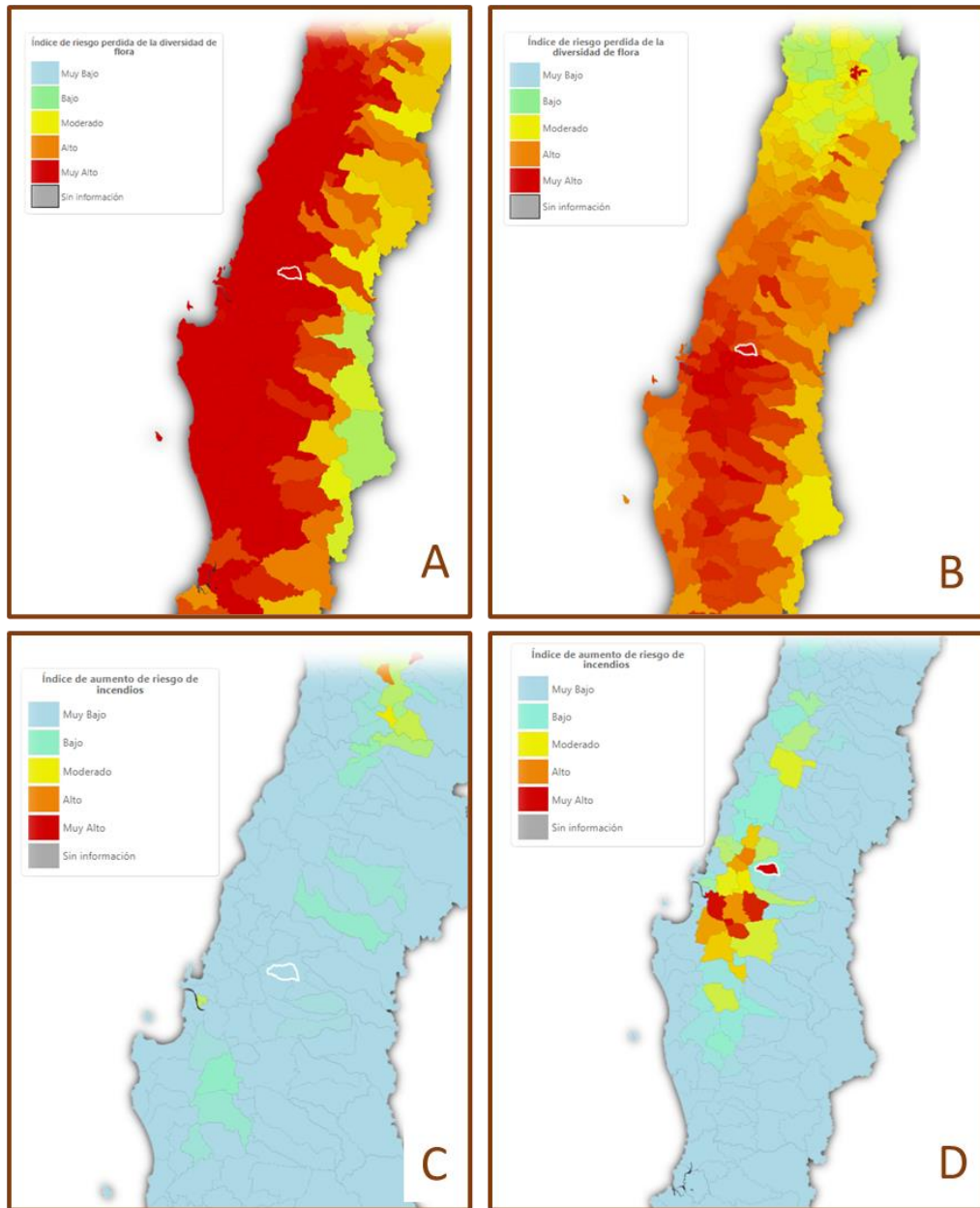
En vista de los antecedentes expuestos en los primeros apartados (Capítulo 1., 2., 3. Y 4.), se procederá a explicitar e identificar los factores y el vínculo de estos con los riesgos climáticos. Para esto, SEA (2023) propone utilizar siguientes conceptos.

- **Localización:** El proyecto se emplazará comuna de Chillan Viejo, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble (Figura 1).
- **Temporalidad:** El proyecto tiene una vida útil de 30 años (fase operación).
- **Extracción de RRNN:** Como bien se explicó en apartados anteriores se pronostica que en la ejecución del proyecto afecte a vegetación sensible, particularmente a un Bosque Nativo de *Vachellia caven*.
Respecto al impacto de la actividad y al mapa de riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación de ARCLim (Figura 21.A), la pérdida de biodiversidad en la comuna de Chillan Viejo por dicha variable es "Muy Alto" (0,8957), al igual que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura, pues presenta un valor de 0,7798 ("Muy Alto") según ARCLim (Figura 21.B).
En cuanto a los riesgos y al mapa de incendios en Bosque Nativo (Figura 21.C), se puede establecer que el riesgo es "Muy bajo" para la comuna de Chillán Viejo (0,0889), tanto en el clima actual como futuro, esto indica que no existirá un gran aumento del riesgo de ocurrencia de incendios forestales a consecuencia de olas de calor. Caso contrario es de las Plantaciones Forestales, presentando un riesgo "Muy Alto" (1,0507) (tanto en el clima actual y futuro) (Figura 21.D).
- **Objetivo del proyecto:** El objetivo del proyecto se relaciona con "Servicios de abastecimiento de energía", presente proyecto considera un Parque Fotovoltaico de potencia nominal de 9 MW AC. Por lo cual, se considerará que el proyecto presenta los impactos y riesgos dictados por SEA (2023) para centrales de tipología C.:
Riesgos: Riesgo de incendios forestales*; Riesgo de inundación.
Impactos: Pérdida de biodiversidad*; Perdida de ecosistemas de bosque y servicios ecosistémicos*; Alteración del régimen hidrológico; Perdida del régimen y

conectividad hidrológica de los humedales; Pérdida de ecosistemas de humedal y servicios ecosistémicos*; Pérdida de suelo.

**Riesgos e impactos aplicables al componente flora y vegetación.*

Figura 21. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.



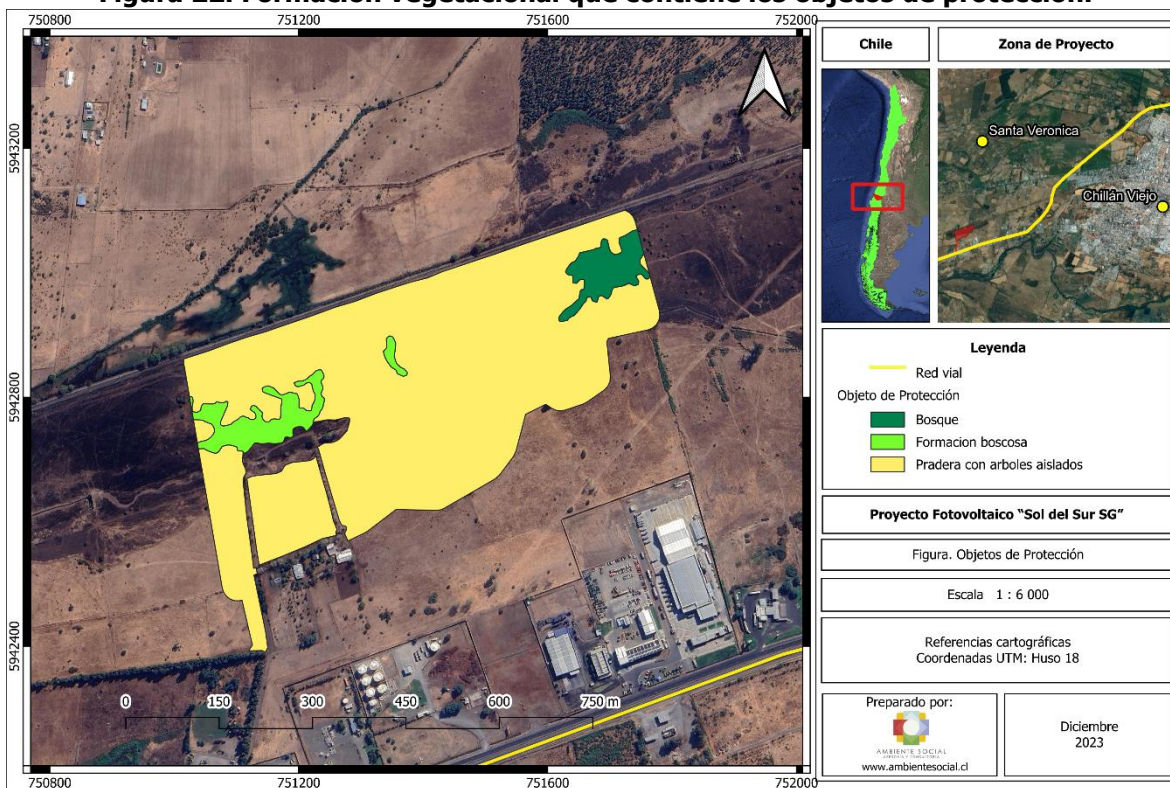
**A: Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la precipitación; B. Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la temperatura; C. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Bosque Nativo; D. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Plantaciones Forestales.*

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, diciembre 2023.

4.5.3.2 Descripción de los objetos de protección

El objeto de protección se asocia con las plantas a extraer tras la realización del proyecto. En este sentido, se contempla la extracción de individuos de *Vachellia caven*, asociados a Bosque Nativo, Formaciones boscosas y Praderas con individuos aislados de *V. caven* (Figura 22).

Figura 22. Formación vegetal que contiene los objetos de protección.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

Respecto a la tabla 16, se puede establecer que cambios en la temperatura presenta una amenaza Baja en un escenario pesimista RCP 8.5 para la comuna de Chillán Viejo. La capacidad adaptativa en este mismo impacto es muy alta, estableciendo que la flora de la comuna no tendría una gran amplitud de nicho climático que le permitiría acondicionarse a las condiciones de temperatura futuras impuestas, más bien todo lo contrario. También es importante mencionar que, en los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad en la comuna ha sido muy alta. Entonces se concluye que al riesgo de la temperatura sobre el componente flora es muy alto.

Respecto a la pérdida de Flora por cambios de precipitación, se establece que existe una moderada amenaza a la disminución de precipitación media anual y una capacidad de adaptación Muy alta, por tanto, la mayoría de las especies vegetales podrán adaptarse a los cambios en la precipitación a lo largo de los años dentro de la Comuna. Mediante esto establece que el riesgo de pérdida de biodiversidad es Muy Alto producto de la disminución de la precipitación anual.

Respecto a los incendios en Bosque Nativos, se establece que la amenaza es muy baja, vale decir, el aumento de olas de calor para la comuna estudiada no será invasivo en 30 años. En cuanto a la exposición, se establece que esta es muy baja dado la escasa y nula presencia de bosques nativos. Sin embargo, estos bosques presentan una sensibilidad muy alta. A partir de estos índices es posible afirmar que el riesgo de pérdida de bosques por incendios forestales es considerada baja, tanto en el escenario actual como futuro.

Finalmente, los incendios en Plantaciones Forestales, se establece que la amenaza moderada, vale decir, el aumento de olas de calor para la comuna estudiada será regular en 30 años. En cuanto a la exposición, se establece que esta es baja. Sin embargo, estas formaciones antropicas presentan una sensibilidad muy alta. A partir de estos índices es posible afirmar que el riesgo del aumento de la ocurrencia de incendios forestales debido a olas de calor en la comuna de Chillan Viejo es muy alto, tanto en el escenario actual como futuro.

Tabla 16. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto

Impacto	Riesgo (pérdida de flora)	Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)	Exposición (Grado de intervención)	Amenaza (Cambio variable)
Perdida de Flora por cambios en la temperatura	Muy alto (0,7798)	Muy alta (0,7571)	Muy alta (0,8909)	Baja (0,2018)
Perdida de Flora por cambios de precipitación	Muy Alto (0,8957)	Muy Alto (0,8961)	Muy alta (0,8909)	Moderada (0,4369)
Incendio en Bosques Nativos	Baja (0,1525 actual; 0,2414 futuro)	Muy alto (1,00)	Muy Baja (0,0379)	Moderada (0,0,5424 actual; 0,8587 futuro)

Impacto	Riesgo (pérdida de flora)	Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)	Exposición (Grado de intervención)	Amenaza (Cambio variable)
Incendio en Plantaciones Forestales	Muy Alto (1 actual; 2,0507 futuro)	Muy alto (1,00)	Bajo (0,4353)	Moderada (0,5424 actual; 0,8587 futuro)

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, diciembre 2023.

4.5.3.3 Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI

En base a los factores generadores de impactos del proyecto propuestos por SEA (2023), no existe ningún factor descrito en la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" que se relacione con el presente proyecto. Adicionalmente, el titular considera pertinente que no existen factores que se relacionan con el cambio climático por parte del proyecto, al menos con el objeto de protección Flora.

4.5.3.4 Predicción de impactos e identificación de su significancia

Segun lo expuesto en la tabla 17, presenta índices alarmantes, por ende, se debe profundizar estos efectos en conjunto al mapa de distribución de especies. De acuerdo con ARClím, *Vachellia caven* tiene una alta probabilidad de persistencia en al área donde se encuentra el proyecto y una baja probabilidad de cambiar de distribución en la comuna de Chillan Viejo (Figura 23). Se concluye que la flora afectada por el proyecto no se encuentra en riesgo a la extinción frente al cambio climático.

Figura 23. Distribución de especies arbóreas que son objeto de protección dentro del proyecto.



*A: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Acacia caven*.

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, diciembre 2023.

4.5.3.5 Planes de prevención de contingencias y de emergencias aplicados al componente flora y vegetación

En cuanto a los riesgos naturales o antrópicos asociados al cambio climático, se establece

que el proyecto presenta los siguientes. En compañía de dichos riesgos se proponen las acciones de emergencia y planes de prevención.

Tabla 17. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.

Riesgo	Fundamento	Acciones de prevención.
Incendio Forestal	Si bien el riesgo de ocurrencia del siniestro es considerado como Baja (0,1525 actual; 0,2414 futuro), no es posible descartar que se provoque un incendio cercano al lugar del proyecto.	Como acciones de prevención, se destaca la realización de fajas (4 metros) entre el proyecto y la formación vegetales. Además, se propone emplear señalética preventiva contra incendios de forestales.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.5.4 Análisis de aplicabilidad Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal.

4.5.4.1 Formaciones afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44

Para determinar si en el proyecto se registran formaciones declaradas como Bosque Nativo, se siguió la definición establecida en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 que estipula que dichas unidades deben cumplir con los siguientes requisitos:

- (4) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (5) Tener al menos 40 m de ancho;
- (6) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Importante mencionar que el AI se ubica en dentro de las zonas consideradas como favorables para el desarrollo vegetal, según el Ordinario 528/2001 de CONAF.

El proyecto se localiza en una unidad de Bosque nativo, específicamente identificado como Bosque de *Vachellia caven*, cubriendo un 3,24% del Área de Influencia (AI). En relación con las obras y componentes del proyecto, se prevé la intervención en la formación mencionada, por lo tanto, se requiere la gestión de un P.A.S 148 (Permiso Ambiental Sectorial asociado al artículo 148 del Decreto 40/2013 MMA), que proporciona la autorización legal necesaria *"...para corta de bosque nativo, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1, será el establecido en el artículo 5° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal."*

Por último, en torno al D.S. 366/44 no se registró la presencia de individuos aislado de Quillay, y la corta de *V. caven* no tiene restricciones de manera aislada para la región. Esto se puede visualizar en el artículo 1 y 2 del presente decreto:

"Artículo 1.o Se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo.

Art. 2.o En la región indicada queda prohibido indefinidamente: a) La descepadura de las siguientes especies: tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio;"

4.5.4.2 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

En concordancia a lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012) sobre la definición de formación xerofítica:

- e) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- f) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- g) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- h) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Y a lo definido en la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994) respecto a formaciones xerofíticas:

- a) Composición vegetacional predominante arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Especies vegetales predominantes deben ser de la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

Se establece que dentro del proyecto no se registran unidades clasificadas como formaciones vegetacionales xerofíticas. Si bien, se observó a *V. caven* dentro del proyecto perteneciente a una de las especies reconocidas como nativa según el D.S. 68/2009, esta no presentó una densidad igual o superior a 300 individuos por hectárea según el inventario forestal aplicado, descartando así la necesidad de emitir un PAS N° 151 por parte del presente proyecto.

4.5.4.3 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

Dado que los terrenos clasificados como de aptitud preferentemente forestal no existen dentro del área de proyecto ya que estos presentan una clasificación tipo IV según los datos recolectados en CIREN y a que no se registraron unidades clasificadas como bosques o plantaciones de naturaleza forestal, no corresponde por parte del presente proyecto desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149.

5. Conclusión

Se realizó una campaña de levantamiento de información durante el día 27 de noviembre del año 2023, con el fin de realizar un levantamiento de información asociado al componente flora en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Sol del Sur SG", ubicado en la comuna de Chillán Viejo.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de influencia del proyecto (27,60 ha) se registraron un total de 12 unidades vegetacionales homogéneas distribuidas en nueve recubrimientos. De estos, el más representativo es la Pradera con árboles aislados, abarcando un 77,88% del AI, le sigue Infraestructuras con un 4,90% y Formación boscosa con un 4,27%. Es importante destacar que se identificó Bosque de *Vachellia caven*, cuya unidad representa un 3,24% del AI.

Respecto a la Flora, se establece que existen 27 especies de plantas vasculares dentro del área de influencia del proyecto, las cuales son principalmente exóticas (85%), y en menor cantidad nativas (15%). Cabe señalar que no se hallaron especies de origen endémico.

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020) (Tabla 15), se evidencio las singularidades de:

- Bosque Nativo.

Sobre las especies en categoría de conservación, se establece que en el área prospectada no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo con los documentos pertinentes visitados, lo cual concuerda con el alto grado de intervención que presentan el área.

Finalmente, al aplicar lo dispuesto por la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023) y en función de la Ley 21.455, se establece que los Objetos de Protección del proyecto en el presente documento corresponde a Plantas, específicamente, a unidades donde se halló *V. caven*.

En relación con los resultados del análisis de la variable climática, se han identificado riesgos significativos de pérdida de flora debido a cambios en temperatura y precipitación, clasificados como Muy Altos. Este impacto se centra especialmente en la especie designada como objeto de protección, *Vachellia caven*. No obstante, es importante destacar que esta especie presenta una alta probabilidad de persistencia y una baja probabilidad de alterar su distribución en la comuna de Chillán Viejo. Se concluye que la flora afectada por el proyecto no se encuentra en riesgo a la extinción frente al cambio climático.

En conclusión, los incendios se han identificado como riesgos naturales asociados al proyecto. Se proponen medidas preventivas que incluyen la creación de fajas de protección de 4 metros entre el proyecto y las formaciones vegetales, así como la implementación de señalética preventiva contra incendios forestales.

En función de lo establecido por la Ley 20.283, se concluye que el proyecto se localiza en una unidad de Bosque nativo, específicamente identificado como Bosque de *Vachellia caven*. En relación con las obras y componentes del proyecto, se prevé la intervención en la formación mencionada, por lo tanto, se requiere la tramitación de un PAS 148 (Permiso Ambiental Sectorial asociado al artículo 148 del Decreto 40/2013 MMA).

Según la ley mencionada previamente, se excluye la presencia de Formaciones Xerofíticas y Bosque Nativo de Preservación. Por lo tanto, la realización de este proyecto no demanda la tramitación de los PAS 150 y 151, respectivamente

En concordancia a la Ley 701/1974 sobre la presencia de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal, se establece que el presente proyecto no requiere tramitar el PAS 149.

.

6. Referencias bibliográficas

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Gomez, P., Hahn, S. y Martín, J. 2009. Estructura y composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radiata* D. Don en Chile Central. Gayana Botánica, Vol. 66(2). 526 – 268 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquand. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de Evaluación de Efectos Adversos

sobre Recursos Naturales Renovables. Editorial SEA. 58 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Editorial SEA. 85 pp.

Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

7. Apéndices

7.1 Apéndice A. Flora Potencial.

Tabla 18. Listado florístico potencial.

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Filicopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium dareoides</i> Desv.	Hierba terrestre o epífita	Nativa
Filicopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium obtusatum</i> G. Forst. var. <i>sphenoides</i> (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.	Hierba	Endémica
Filicopsida	Aspleniaceae	<i>Pleurosorus papaverifolius</i> (Kunze) Fée	Hierba	Nativa
Filicopsida	Azollaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Hierba acuática	Nativa
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum arcuatum</i> J. Remy	Hierba	Nativa
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum asperum</i> (Klotzsch) J.W. Sturm	Hierba	Endémica
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum blechnoides</i> Keyserl.	Hierba	Endémica
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Subarbusto	Nativo
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba	Nativa
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	Arbusto	Nativo
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum microphyllum</i> (Goldm.) C.V. Morton	Hierba	Nativa
Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum mochaenum</i> G. Kunkel var. <i>mochaenum</i>	Hierba	Nativa
Filicopsida	Cystopteridaceae	<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand.	Hierba	Nativa
Filicopsida	Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr.	Hierba	Nativa
Filicopsida	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Subarbusto	Nativo
Filicopsida	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran	Hierba	Nativa
Filicopsida	Dryopteridaceae	<i>Polystichum andinum</i> Phil.	Hierba	Nativa
Filicopsida	Dryopteridaceae	<i>Polystichum chilense</i> (Christ) Diels var. <i>chilense</i>	Hierba	Nativa
Filicopsida	Dryopteridaceae	<i>Polystichum plicatum</i> (Poepp. ex Kunze) Hicken	Hierba	Nativa
Filicopsida	Dryopteridaceae	<i>Polystichum subintegerrimum</i> (Hook. & Arn.) R.A. Rodr.	Hierba	Endémica
Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hierba	Nativa
Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum pyramidale</i> Goldm.	Hierba	Endémica
Filicopsida	Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamulosus</i> (Desv.) Nakai var. <i>squamulosus</i>	Hierba	Endémica
Filicopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl	Hierba epífita	Nativa

Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Filicopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum darwinii</i> Hook.f. ex Bosch	Hierba epífita o epipétrica	Nativa
Filicopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum fuciforme</i> Sw.	Hierba terrestre o epífita	Nativa
Filicopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Hierba epífita o terrestre	Nativa
Filicopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum peltatum</i> (Poir.) Desv.	Hierba epífita o epipétrica	Nativa
Filicopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Hierba terrestre o epífita	Nativa
Filicopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm.	Hierba epífita o terrestre	Nativa
Lycopsida	Isoetaceae	<i>Isoetes savatieri</i> Franchet	Hierba acuática	Nativa
Filicopsida	Marsileaceae	<i>Pilularia americana</i> A. Braun	Hierba acuática	Nativa
Filicopsida	Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i> Walter	Hierba	Nativa
Filicopsida	Polypodiaceae	<i>Synammia feuillei</i> (Bertero) Copel.	Hierba epífita o epipétrica	Nativa
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Hierba	Nativa
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Hierba	Nativa
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Hierba	Endémica
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf. var. <i>majus</i> Hook.	Hierba	Endémica
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf. var. <i>sulphureum</i>	Hierba	Nativa
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	Hierba	Nativa
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Hierba	Nativa
Filicopsida	Pteridaceae	<i>Pteris chilensis</i> Desv.	Hierba	Endémica
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Austrocedrus chilensis</i> (D. Don) Pic.-Serm. & Bizzarri	Árbol	Nativo
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	Nativo
Pinopsida	Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Árbol	Endémico
Pinopsida	Podocarpaceae	<i>Prumnopitys andina</i> (Poepp. ex Endl.) de Laub.	Árbol	Nativo
Pinopsida	Podocarpaceae	<i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.	Árbol	Nativo
Liliopsida	Alismataceae	<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schlttdl. subsp. <i>chilensis</i> (Cham. & Schlttdl.) Bogin	Hierba	Endémica
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria aurea</i> Graham	Hierba	Nativa
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria hookeri</i> Lodd. subsp. <i>hookeri</i>	Hierba	Endémica
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria hookeri</i> Lodd. subsp. <i>sansebastianae</i> Baeza & E. Ruiz	Hierba	Endémica
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>	Hierba	Endémica
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria presliana</i> Herb. subsp. <i>australis</i> Ehr. Bayer	Hierba	Endémica



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria versicolor</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Gilliesia montana</i> Poepp. & Endl.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Miersia minor</i> Kunth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	Hierba	Nativa
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Phycella australis</i> Ravenna	Hierba	Endémica
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala pratensis</i> (Poepp.) Traub	Hierba	Endémica
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Tristagma bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	Hierba	Endémica
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Tristagma nivale</i> Poepp. fma. <i>nivale</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	Hierba	Endémica
Liliopsida	Asparagaceae	<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Fascicularia bicolor</i> (Ruiz & Pav.) Mez subsp. <i>bicolor</i>	Hierba epífita o terrestre	Endémica
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Fascicularia bicolor</i> (Ruiz & Pav.) Mez subsp. <i>canaliculata</i> E.C. Nelson & Zizka	Hierba epífita o terrestre	Endémica
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	Hierba	Endémica
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Ochagavia carnea</i> (Beer) L.B. Sm. & Looser	Hierba	Endémica
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Hierba epífita	Nativa
Liliopsida	Corsiaceae	<i>Arachnitis uniflora</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex acutata</i> Boott	Hierba	Endémica
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex aematorhyncha</i> E. Desv. var. <i>aematorhyncha</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex banksii</i> Boott var. <i>banksii</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex berteriana</i> E. Desv.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex bracteosa</i> Kunze ex Kunth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex brongniartii</i> Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex chillanensis</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex decidua</i> Boott	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex excelsa</i> Poepp. ex Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex gayana</i> E. Desv. var. <i>gayana</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex inconspicua</i> Steud.	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex macloviana</i> d'Urv. var. <i>macloviana</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex macloviana</i> d'Urv. var. <i>pseudoleporina</i> Kük.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex magellanica</i> Lam.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex odontolepis</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>compactus</i> (E. Desv.) Kük.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam. var. <i>eragrostis</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus grammicus</i> Kunze ex Kunth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus megapoticus</i> Kunth var. <i>jaeggii</i> (Boeck.) Kük. ex Barros	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus reflexus</i> Vahl	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus rigens</i> J. Presl & C. Presl	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus virens</i> Michx. var. <i>montanus</i> (Boeck.) Denton	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus xanthostachys</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis atacensis</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis maculosa</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis melanostachys</i> (d'Urv.) C.B. Clarke	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis pachycarpa</i> E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i> S. González & Guagl.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis radicans</i> (Poir.) Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Isolepis cernua</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Isolepis nigricans</i> Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Oreobolus obtusangulus</i> Gaudich.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Schoenus andinus</i> (Phil.) H. Pfeiff.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia erinacea</i> (Cav.) Pers.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia multifaria</i> Nees ex Boott	Hierba	Endémica
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia trichocarpa</i> C.A. Mey.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea andina</i> Phil.	Hierba trepadora	Nativa
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea auriculata</i> Poepp.	Hierba trepadora	Endémica
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth	Hierba trepadora	Endémica
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. var. <i>gracilis</i> (Hook. & Arn.) L.E. Navas	Hierba trepadora	Endémica
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. var. <i>humifusa</i>	Hierba trepadora	Endémica
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea nana</i> Poepp.	Hierba trepadora	Endémica
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea pedicellata</i> Phil.	Hierba trepadora	Endémica
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea reticulata</i> Gay	Hierba trepadora	Nativa
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Hierba trepadora	Endémica
Liliopsida	Hemerocallidaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunkel	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia sessiliflora</i> (Poepp.) Skottsb.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia triccoca</i> Phil.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>depauperatum</i> (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>junceum</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium nigricans</i> (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt subsp. <i>luridum</i> (Ravenna) R.A. Rodr. & Martic.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt subsp. <i>scirpeum</i> (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt subsp. <i>scirpoideum</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp. subsp. <i>arenarium</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium chilense</i> Hook.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium patagonicum</i> Phil. ex Baker	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Iridaceae	<i>Solenomelus segethii</i> (Phil.) Kuntze	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus capillaceus</i> Lam.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus cyperoides</i> Laharpe	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus dichotomus</i> Elliot	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>effusus</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus microcephalus</i> Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus pallescens</i> Lam.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Luzula chilensis</i> Nees & Meyen ex Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Juncaceae	<i>Marsippospermum grandiflorum</i> (L. f.) Hook. f.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) J.F. Macbr.	Subarbusto trepador	Endémico
Liliopsida	Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Subarbusto trepador	Nativo
Liliopsida	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Endémico
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis brachyathera</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis glabra</i> (J. Presl) Kunth var. <i>glabra</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis idahoensis</i> Nash	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis imberbis</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis inconspicua</i> Kunze ex E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis leptotricha</i> E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis mertensii</i> Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis meyenii</i> Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis perennans</i> (Walter) Tuck.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis philippiana</i> Rúgolo & De Paula	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis uliginosa</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Amphibromus scabrivalvis</i> (Trin.) Swallen	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Anthoxanthum utriculatum</i> (Ruiz et Pav.) Y. Schouten & Veldkamp	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Aristida pallens</i> Cav. var. <i>intermedia</i> Trin. & Rupr.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Aristida pallens</i> Cav. var. <i>pallens</i>	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Poaceae	<i>Aristida spegazzinii</i> Arechav.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bothriochloa laguroides</i> (DC.) Herter	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bothriochloa saccharoides</i> (Sw.) Rydb. subsp. <i>saccharoides</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromidium anomalum</i> (Trin.) Döll.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromidium trisetoides</i> (Steud.) Rúgolo	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> Vahl var. <i>catharticus</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> Vahl var. <i>elatus</i> (E. Desv.) Planchuelo	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus lithobius</i> Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>brevifolius</i> Nees	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>setifolius</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus tunicatus</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Calotheca brizoides</i> (Lam.) Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Chascolytrum koelerioides</i> (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Chascolytrum subaristatum</i> (Lam.) Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea culeou</i> E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea montana</i> Phil. fma. <i>montana</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea valdiviensis</i> E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia egmontiana</i> (Roem. & Schult.) M. Lyle ex Connor	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon affinis</i> Caro & E.A. Sánchez	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Danthonia araucana</i> Phil.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Danthonia californica</i> Boland. var. <i>americana</i> (Scribn.) Hitchc.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Danthonia chilensis</i> E. Desv. var. <i>aureofulva</i> (E. Desv.) C.M. Baeza	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Danthonia chilensis</i> E. Desv. var. <i>chilensis</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Danthonia malacantha</i> (Steud.) Pilg.	Hierba	Endémica



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Poaceae	<i>Deschampsia airiformis</i> (Steud.) Benth. & Hook.f.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Deschampsia berteriana</i> (Kunth) Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. Beauv. var. <i>caespitosa</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Deschampsia monandra</i> Parodi	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Deyeuxia erythrostachya</i> E. Desv. var. <i>erythrostachya</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Elymus angulatus</i> J. Presl	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link subsp. <i>virescens</i> (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Eragrostis polytricha</i> Nees	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv. var. <i>acanthophylla</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca gracillima</i> Hook.f. var. <i>gracillima</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca magellanica</i> Lam.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca monticola</i> Phil.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca purpurascens</i> Banks & Sol. ex Hook.f.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Glyceria multiflora</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum chilense</i> Roem. & Schult.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Imperata condensata</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Koeleria fueguina</i> Calderón ex Nicora	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Leptophyllochloa micrathera</i> (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Melica commersonnii</i> Nees ex Steud.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Melica violacea</i> Cav.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella barbinodis</i> (Phil.) Muñoz-Schick, Ciald. & Morrone	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella duriuscula</i> (Phil.) Barkworth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella filiculmis</i> (Delile) Barkworth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella gibba</i> (Phil.) Muñoz-Schick	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella gigantea</i> (Steud.) Muñoz-Schick	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella laevisima</i> (Phil.) Barkworth	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella longiglumis</i> (Phil.) Barkworth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella macrathera</i> (Phil.) Barkworth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella manicata</i> (E. Desv.) Barkworth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella parodii</i> (Matthaei) Barkworth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella pfisteri</i> (Matthaei) Barkworth	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella philippii</i> (Steud.) Barkworth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella poeppigiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Nicoraepoa chonotica</i> (Phil.) Soreng & L.J. Gillespie	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Panicum urvilleanum</i> Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Pappostipa speciosa</i> (Trin. & Rupr.) Romasch.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dasyleurum</i> Kuntze ex E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir. ex Lam.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris amethystina</i> Trin.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris angusta</i> Nees ex Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Piptochaetium angolense</i> Phil.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Piptochaetium bicolor</i> (Vahl) E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Piptochaetium fuscum</i> (Nees ex Steud.) Barkworth, Cialdella & Gandhi	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Piptochaetium panicoides</i> (Lam.) E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Piptochaetium stipoides</i> (Trin. & Rupr.) Hack.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa bonariensis</i> (Lam.) Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa cumingii</i> Trin.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa denudata</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa gayana</i> E. Desv.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa lanuginosa</i> Poir. var. <i>lanuginosa</i>	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa obvallata</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa stenantha</i> Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Polypogon australis</i> Brongn.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Polypogon chilensis</i> (Kunth) Pilg.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Polypogon elongatus</i> Kunth var. <i>elongatus</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Polypogon exasperatus</i> (Trin.) Renvoize var. <i>exasperatus</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Polypogon interruptus</i> Kunth	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Relchela panicoides</i> Steud.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Rytidosperma pictum</i> (Nees & Meyen) Nicora	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Rytidosperma quirihiuense</i> C.M. Baeza	Hierba	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Rytidosperma violaceum</i> (E. Desv.) Nicora	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Rytidosperma virescens</i> (E. Desv.) Nicora	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Sporobolus densiflorus</i> (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Trisetum barbinode</i> Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Trisetum pyramidatum</i> Louis-Marie ex Finot	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richt. subsp. <i>cumingii</i> (Nees ex Steud.) Finot	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richt. subsp. <i>phleoides</i> (d'Urv.) Macloskie	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richt. subsp. <i>spicatum</i>	Hierba	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia antucensis</i> Trin.	Hierba	Nativa
Liliopsida	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton linguatus</i> Hagstr.	Hierba acuática	Nativa
Liliopsida	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Hierba acuática	Nativa
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Hierba	Endémica
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera parvula</i> (Phil.) Muñoz-Schick	Hierba	Endémica
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Acanthaceae	<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémico



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. <i>crenuloides</i> (F.A. Barkley) F.A. Barkley	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. <i>patagonicus</i>	Arbusto o árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Arbusto o árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schltl.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella lycopodioides</i> Gaudich.	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella monantha</i> Clos	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella spinosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella trifurcata</i> (Gaertn.) Pers.	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Bowlesia tropaeolifolia</i> Gillies & Hook.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium depressum</i> Hook. & Arn.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium polyrhizum</i> Clos	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium pseudojunceum</i> Clos	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i> Cav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle chamaemorus</i> Cham. & Schltl.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle cryptocarpa</i> Speg.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle indecora</i> DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle modesta</i> Cham. & Schltl.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle poeppigii</i> DC.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Diplolepis pachyphylla</i> (Decne.) Hechem & C. Ezcurra	Hierba trepadora	Nativa
Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Elytropus chilensis</i> (A. DC.) Müll. Arg.	Arbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Tweedia andina</i> (Phil.) G.H. Rua	Subarbusto trepador	Endémico
Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Subarbusto trepador	Endémico



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Araliaceae	<i>Pseudopanax laetevirens</i> (Gay) Franchet	árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Araliaceae	<i>Pseudopanax valdiviensis</i> (Gay) Seem. ex Harms	Arbusto trepador	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Acrisione denticulata</i> (Hook. & Arn.) B. Nord. var. <i>pilota</i> (Phil.) B. Nord.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Adenocaulon chilense</i> Less.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Agoseris coronopifolia</i> (d'Urv.) K.L. Chambers ex D.M. Moore	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Aldama revoluta</i> (Meyen) E.E. Schill. & Panero	Hierba o subarbusto	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anaphalis chilensis</i> Reiche	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>pycnocephala</i> F.H. Hellwig	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis lycioides</i> J. Remy	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis magellanica</i> (Lam.) Pers.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis neaei</i> DC.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis nivalis</i> (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis obovata</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis patagonica</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis sagittalis</i> (Less.) DC.	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Blennosperma chilense</i> Less.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centipeda elatinoides</i> (Less.) Benth. & Hook.f. ex O. Hoffm.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera chilensis</i> (Willd.) DC. var. <i>chilensis</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera ciliata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera microphylla</i> (Cass.) Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera moenchioides</i> Less.	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera serrata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaptalia exscapa</i> (Pers.) Baker var. <i>chilensis</i> (DC.) Burkart	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chevreulia pusilla</i> DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chiliotrichum diffusum</i> (G. Forst.) Kuntze	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza gayana</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza primulifolia</i> (Lam.) Cuatrec. & Lourteig	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza stenophylla</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker var. <i>leiotheca</i> (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Erigeron andicola</i> DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Erigeron cinereus</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Erigeron leptopetalus</i> Phil.	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Erigeron myosotis</i> Pers.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Facelis retusa</i> (Lam.) Sch. Bip.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Galinsova parviflora</i> Cav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta aliena</i> (Hook. & Arn.) Cabrera	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta depilata</i> (Phil.) Cabrera	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta filaginea</i> (DC.) Cabrera	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta simplicicaulis</i> (Willd. ex Spreng.) Cabrera	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta spiciformis</i> (Sch. Bip.) Cabrera	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>fascicularis</i> (D. Don) Cabrera	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Grindelia chiloensis</i> (Cornel.) Cabrera	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus chrysanthemifolius</i> (Less.) DC.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus glutinosus</i> Cass.	Arbusto	Nativo



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus grindelioides</i> (Less.) DC.	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus humilis</i> (Phil.) Reiche	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus setulosus</i> Klingeb.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus stolpii</i> Phil.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium glaucum</i> (Cav.) Stuntz	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hieracium chilense</i> Less.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hieracium glaucifolium</i> Poepp. ex Froel.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hieracium patagonicum</i> Hook.f.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris apargioides</i> Hook. & Arn.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris gayana</i> (DC.) Cabrera	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris palustris</i> (Phil.) De Wild.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris spathulata</i> (J. Remy) Reiche var. <i>spathulata</i>	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris thrincioides</i> (J. Remy) Reiche	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lagenophora hariatii</i> Franch.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lagenophora hirsuta</i> Poepp. ex Less.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lagenophora nudicaulis</i> (Comm. ex Lam.) Dusén	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lasthenia kunthii</i> (Less.) Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leptocarpha rivularis</i> DC.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria achillaeifolia</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria coerulescens</i> J. Remy	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria glacialis</i> (Poepp. ex Less.) Reiche	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria millefolium</i> Dusén & Skottsb.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria paniculata</i> Poepp. ex Less.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria runcinata</i> D. Don	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria senecioides</i> Hook. & Arn.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria thermarum</i> (Phil.) Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucheria viscida</i> (Bertero ex Colla) Crisci	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Hierba	Endémica



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Molina	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Micropsis nana</i> DC.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mikania mendocina</i> Phil.	Hierba trepadora	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia decurrens</i> Cav. var. <i>decurrens</i>	Subarbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia decurrens</i> Cav. var. <i>patagonica</i> (Phil.) S.F. Blake	Subarbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia latifolia</i> D. Don fma. <i>latifolia</i>	Arbusto trepador	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia linearifolia</i> Cav.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia macrophylla</i> Phil.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia oligodon</i> Poepp. & Endl.	Subarbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia spinosa</i> Ruiz & Pav. var. <i>pulchella</i> (Speg.) Cabrera	Subarbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia spinosa</i> Ruiz & Pav. var. <i>spinosa</i>	Subarbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. fma. <i>subulata</i>	Subarbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Nassauvia pygmaea</i> (Cass.) Hook.f. var. <i>pygmaea</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Noticastrum erectum</i> J. Remy	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Noticastrum eriophorum</i> J. Remy	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Noticastrum sericeum</i> (Less.) Less. ex Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Notopappus pectinatus</i> (Phil.) Klingenb.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Notopappus prunelloides</i> (Poepp. ex Less.) Klingenb.	Hierba o subarbusto	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Perezia linearis</i> Less.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Perezia recurvata</i> (Vahl) Less. subsp. <i>recurvata</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia pyrifolia</i> DC. fma. <i>pyrifolia</i>	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium aldunateoides</i> (J. Remy) C. Monti, Bayón & S.E. Freire	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i> (Lam.) Hilliard & B.L. Burt	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium cymatoides</i> (Kunze ex DC.) Anderb.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Psilocarphus brevissimus</i> Nutt.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio bipontinii</i> Wedd.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio calocephalus</i> Poepp.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio chilensis</i> Less. var. <i>chilensis</i>	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio filaginoides</i> DC.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio haloragis</i> J. Remy var. <i>haloragis</i>	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio kingii</i> Hook.f.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio linariifolius</i> Poepp. ex DC. var. <i>aclonetus</i> (Phil.) Cabrera	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio microcephalus</i> Phil. var. <i>microcephalus</i>	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio neaei</i> DC. var. <i>neaei</i>	Arbusto o subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio nigrescens</i> Hook. & Arn.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio nublensis</i> Soldano	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio otites</i> Kunze ex DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio phyllicifolius</i> Poepp. ex DC.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio pycnanthus</i> Phil.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio zosterifolius</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L. Nesom	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Symphyotrichum vahlilii</i> (Gaudich.) G.L. Nesom	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tagetes minuta</i> L.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Trichocline aurea</i> (D. Don) Reiche	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	Arbusto	Nativo



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis montana</i> Gay	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis rotundifolia</i> Poepp. & Endl.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis serratodentata</i> Lechl.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis trigona</i> Kunze ex Poepp. & Endl.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis valdiviana</i> Phil.	Arbusto o árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Berberidopsidaceae	<i>Berberidopsis corallina</i> Hook.f.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Campsidium valdivianum</i> (Phil.) Skottsbo.	Arbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cryptantha glomerata</i> Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. <i>glomerata</i>	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cynoglossum paniculatum</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium paronychioides</i> A. DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel. var. <i>secunda</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys fulvus</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys polycaulis</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys procumbens</i> (Colla) A. Gray	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys uliginosus</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine bonariensis</i> Pers.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine chilensis</i> DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine rostrata</i> Griseb.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine tenuirostris</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine tuberosa</i> DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine variabilis</i> Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Cardamine vulgaris</i> Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Draba gilliesii</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium auriculatum</i> Regel & Körn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium didymum</i> L.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium nitidum</i> Nutt. ex Torr. & A. Gray	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium pseudodidymum</i> Thell. ex Druce	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium strictum</i> (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Noccaea magellanica</i> (Comm. ex Poir.) Holub	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Pennellia lechleri</i> (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rorippa philippiana</i> Macloskie	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Maihuenia poeppigii</i> (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.	Subarbusto suculento	Nativo
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria alba</i> Ruiz & Pav.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria biflora</i> Lam.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria cana</i> Cav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria cavanillesii</i> Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>corymbosa</i>	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>dentata</i>	Arbusto o subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria integrifolia</i> L.	Arbusto o subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria polyrhiza</i> Cav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria talcana</i> Grau & Ehr. Bayer	Arbusto o subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria tenella</i> Poepp. & Endl.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria valdiviana</i> Phil. subsp. <i>valdiviana</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Jovellana punctata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Jovellana violacea</i> (Cav.) G. Don	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Callitrichaceae	<i>Callitriche deflexa</i> A. Braun ex Hegelm.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Callitrichaceae	<i>Callitriche lechleri</i> (Hegelm.) Fassett var. <i>lechleri</i>	Hierba acuática	Nativa
Magnoliopsida	Callitrichaceae	<i>Callitriche terrestris</i> Raf. subsp. <i>turfosa</i> (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Calyceae	<i>Calyce leucanthema</i> (Poepp. ex Less.) Kuntze	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Calyceae	<i>Nastanthus scapigerus</i> (J. Remy) Miers	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Downingia pusilla</i> (G. Don ex A. DC.) Torr.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia oligophylla</i> (Wedd.) Lammers	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Wahlenbergia linarioides</i> (Lam.) A. DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Árbol	Endémico



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Arenaria digyna</i> D.K.F. Schltldl.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Colobanthus quitensis</i> (Kunth) Bartl.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Microphytes minima</i> (Miers ex Colla) Briq.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Sabulina acutiflora</i> (Fenzl ex Endl.) Dillenb. & Kadereit	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula cerviana</i> (Cham. & Schltldl.) D. Dietr.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergula depauperata</i> (Naudin) Pedersen	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Lepuropetalon spathulatum</i> Muhl. ex Elliott	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus chubutensis</i> (Speg.) Lourteig, O'Donnell & Sleumer	Arbusto o subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus disticha</i> (Hook.f.) Urb.	Arbusto o subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus magellanica</i> (Lam.) Hook.f.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Hierba acuática	Nativa
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium hircinum</i> Schrad.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Dysphania chilensis</i> (Schrad.) Mosyakin & Clemants	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Columelliaceae	<i>Desfontainia fulgens</i> D. Don	Árbol pequeño o arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Hierba trepadora	Endémica
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus hermanniae</i> L'Hér.	Hierba trepadora	Nativa
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta suaveolens</i> Ser.	Hierba trepadora parásita	Nativa
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>holosericea</i> (O'Donnell) Fabris	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>sericea</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Crassulaceae	<i>Crassula connata</i> (Ruiz & Pav.) A. Berger var. <i>connata</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Crassulaceae	<i>Crassula peduncularis</i> (Sm.) F. Meigen	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Crassulaceae	<i>Crassula solieri</i> (Gay) F. Meigen	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Cunoniaceae	<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Cunoniaceae	<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Elatinaceae	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Eremolepidaceae	<i>Lepidoceras chilense</i> (Molina) Kuijt	Arbusto parásito	Endémico
Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria phillyreifolia</i> (Pers.) Sleumer	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria poeppigii</i> DC.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria pumila</i> (L.f.) D.J. Middleton var. <i>leucocarpa</i> (DC.) D.J. Middleton	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria pumila</i> (L.f.) D.J. Middleton var. <i>pumila</i>	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria tenuifolia</i> (Phil.) Sleumer	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>alpina</i>	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>carmelitana</i> (Meyen) Acevedo & Kausel	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia alpina</i> Poepp. ex DC. var. <i>glabrata</i> (Phil.) Sleumer	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia florida</i> Poepp. ex DC.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>pubicalycina</i> Briq.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia leucantha</i> J. Remy	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia myrtoidea</i> Bertero ex DC.	Arbusto o árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>glabra</i> Engl.	Arbusto o árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Arbusto o árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia rosea</i> Griseb.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>glutinosa</i> (Phil.) Reiche	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>macrantha</i> (Hook. & Arn.) Reiche	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>rubra</i>	Arbusto	Nativo



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum tricuspidatum</i> (Lam.) A. Juss.	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja dombeyana</i> A. Juss.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia klotzschii</i> Oudejans var. <i>klotzschii</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia klotzschii</i> Oudejans var. <i>schizosepala</i> (Engelm. ex Boiss.) Oudejans	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia portulacoides</i> L.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia concinna</i> Phil.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia corymbosa</i> Clos	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia denticulata</i> Clos	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia emarginata</i> Clos	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia filicaulis</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia landbeckii</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia microcalyx</i> Phil. var. <i>calvescens</i> Burkart	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia mucronata</i> Hook. & Arn.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia papposa</i> (Lag.) DC. var. <i>papposa</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia parvifolia</i> Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia propinqua</i> Clos	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia viscida</i> Bertero ex Colla	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia volckmannii</i> Phil.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Astragalus amatus</i> Clos	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Astragalus chamissonis</i> (Vogel) Reiche	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. <i>anglorum</i> H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Endémico



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. <i>stipulacea</i>	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium depauperatum</i> Desv.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium polymorphum</i> Poir. var. <i>grandiflorum</i> Parodi	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium polymorphum</i> Poir. var. <i>polymorphum</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia bijuga</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia magellanica</i> Hook.f. var. <i>magellanica</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia nigricans</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia vicina</i> Clos	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Francoaceae	<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Francoaceae	<i>Cissarobryon elegans</i> Kunze ex Poepp.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Francoaceae	<i>Francoa appendiculata</i> Cav. var. <i>sonchifolia</i> (Cav.) Rolfe	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Frankeniaceae	<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnston.	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Gentianaceae	<i>Centaurium cachenlahuen</i> (Molina) B.L. Rob.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Gentianaceae	<i>Cicendia quadrangularis</i> (Lam.) Griseb.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Gentianaceae	<i>Gentianella magellanica</i> (Gaudich.) Fabris ex D.M. Moore	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berterianum</i> Colla	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Arbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Gesneriaceae	<i>Sarmienta scandens</i> (J.D. Brandis ex Molina) Pers.	Subarbusto epífita	Endémico
Magnoliopsida	Gomortegaceae	<i>Gomortega keule</i> (Molina) Baill.	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Goodeniaceae	<i>Selliera radicans</i> Cav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Griselinaceae	<i>Griselinia jodiniifolia</i> (Griseb.) Taub.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Griselinaceae	<i>Griselinia scandens</i> (Ruiz & Pav.) Taub.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes trilobum</i> Meyen	Arbusto	Endémico



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes valdivianum</i> Phil.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Gunneraceae	<i>Gunnera magellanica</i> Lam.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>meyerii</i> (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. var. <i>tinctoria</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Hierba acuática	Nativa
Magnoliopsida	Haloragaceae	<i>Myriophyllum quitense</i> Kunth	Hierba acuática	Nativa
Magnoliopsida	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	Arbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Clinopodium chilense</i> (Benth.) Govaerts	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Clinopodium multiflorum</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lepechinia chamaedryoides</i> (Balb.) Epling	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Scutellaria racemosa</i> Pers.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys gilliesii</i> Benth.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys macraei</i> Benth.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys ochroleuca</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys pannosa</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys sericea</i> Cav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Arbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Endémico
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay) Kosterm.	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Lentibulariaceae	<i>Utricularia gibba</i> L.	Hierba acuática	Nativa
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Cliococca selaginoides</i> (Lam.) C.M. Rogers & Mildner	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum chamissonis</i> Schiede	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum macraei</i> Benth. var. <i>macraei</i>	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Linaceae	<i>Linum macraei</i> Benth. var. <i>marticorenae</i> Mildner	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Desmaria mutabilis</i> (Poepp. & Endl.) Tiegh. ex T. Durand & B.D. Jacks.	Arbusto parásito	Endémico



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Arbusto parásito	Nativo
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Notanthera heterophylla</i> (Ruiz & Pav.) G. Don	Arbusto parásito	Endémico
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Arbusto parásito	Nativo
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Arbusto parásito	Nativo
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Sphaeralcea purpurata</i> (Lindl.) Krapov.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Molluginaceae	<i>Glinus radiatus</i> (Ruiz & Pav.) Rohrb.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Legrandia concinna</i> (Phil.) Kausel	Árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia chrysocarpa</i> (O. Berg) Kausel	Arbusto o árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia colchaguensis</i> (Phil.) L.E. Navas	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia lanceolata</i> (Juss. ex J. St. -Hil.) Kausel	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia leptospermoides</i> (DC.) Kausel	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Arbusto o árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia ovata</i> (Hook. & Arn.) O. Berg var. <i>nannophylla</i> (Burret) Landrum	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel	Arbusto o árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrteola nummularia</i> (Poir.) O. Berg	Arbusto o subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Ugni candollei</i> (Barnéoud) O. Berg	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana paradoxa</i> Lindl.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus alpina</i> (Poepp. & Endl.) Oerst.	Árbol	Nativo



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus antarctica</i> (G. Forst.) Oerst.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeii</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus pumilio</i> (Poepp. & Endl.) Krasser	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche subsp. <i>dentata</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. <i>araucana</i> D.M. Moore & F.H. Lewis	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis subsp. <i>tenella</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium australe</i> Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium densifolium</i> Hausskn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium glaucum</i> Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium nivale</i> Meyen	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium puberulum</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Epilobium subdentatum</i> (Meyen) Lievens & Hoch	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevicensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Hierba acuática	Nativa
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Euphrasia antarctica</i> Benth.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Orobanchaceae	<i>Euphrasia subexserta</i> Benth.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis adenophylla</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis arenaria</i> Bertero ex Colla	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis aureoflava</i> Steud.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis clandestina</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis dumetorum</i> Barnéoud	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis gyrorrhiza</i> Bertero ex Colla	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Phrymaceae	<i>Erythranthe bridgesii</i> (Benth.) G.L. Nesom	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Phrymaceae	<i>Erythranthe glabrata</i> (Kunth) G.L. Nesom	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Phrymaceae	<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>lutea</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Phytolaccaceae	<i>Ercilla spicata</i> (Bertero) Moq.	Arbusto trepador	Endémico
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Gratiola peruviana</i> L.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Limosella australis</i> R. Br.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Ourisia breviflora</i> Benth. subsp. <i>uniflora</i> (Phil.) Meudt	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Ourisia coccinea</i> (Cav.) Pers. subsp. <i>coccinea</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Ourisia coccinea</i> (Cav.) Pers. subsp. <i>elegans</i> (Phil.) Meudt	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Ourisia ruelloides</i> (L.f.) Kuntze	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago australis</i> Lam. subsp. <i>cumingiana</i> (Fisch. & C.A. Mey.) Rahn	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago barbata</i> G. Forst. subsp. <i>barbata</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago brasiliensis</i> Sims	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago firma</i> Kunze ex Walp.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago truncata</i> Cham. & Schtdl.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago uniglumis</i> Wallr. ex Walp.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Stemodia durantifolia</i> (L.) Sw. var. <i>chilensis</i> (Benth.) C.C. Cowan	Hierba acuática	Nativa
Magnoliopsida	Plumbaginaceae	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Gilia laciniata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Polygalaceae	<i>Monnina linearifolia</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Polygalaceae	<i>Polygala gayi</i> A.W. Benn.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Polygalaceae	<i>Polygala gnidioides</i> Willd.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Polygalaceae	<i>Polygala salasiana</i> Gay	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>fascicularis</i> (Meisn.) Brandbyge	Arbusto	Nativo



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>rotundata</i> (Phil.) Brandbyge	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex maricola</i> J. Remy	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i> Cav. var. <i>alternifolia</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i> Cav. var. <i>repens</i> (d'Urv.) Knuth	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Lysimachia sertulata</i> Baudo	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Rafflesiaceae	<i>Pilostyles berteroi</i> Guill.	Hierba parásita	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Anemone antucensis</i> Poepp.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Anemone decapetala</i> Ard. var. <i>decapetala</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Anemone decapetala</i> Ard. var. <i>foliolosa</i> Eichler	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Anemone multifida</i> Poir.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Caltha appendiculata</i> Pers.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Caltha sagittata</i> Cav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Myosurus patagonicus</i> Speg.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus apiifolius</i> Pers.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus bonariensis</i> Poir. var. <i>triseptalus</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus chilensis</i> DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus flagelliformis</i> Sm.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus minutiflorus</i> Bertero ex Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus peduncularis</i> Sm. var. <i>erodiifolius</i> (Gay) Reiche	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus peduncularis</i> Sm. var. <i>peduncularis</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Discaria articulata</i> (Phil.) Miers	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Discaria chacaya</i> (G. Don) Tortosa	Arbusto o árbol pequeño	Nativo



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Discaria trinervis</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche	Arbusto o árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Rhamnus diffusus</i> Clos	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena integerrima</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena trifida</i> Ruiz & Pav. var. <i>trifida</i>	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Fragaria chilensis</i> (L.) Mill.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Geum quellyon</i> Sweet	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Arbusto o subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium araucanum</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium cotinoides</i> Cham. & Schtdl.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium fuegianum</i> Hook.f.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium magellanicum</i> Hook.f.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Oldenlandia salzmännii</i> (DC.) Benth. & Hook.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Oreopolus glacialis</i> (Poepp.) Ricardi	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Arbusto o árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara lanceolata</i> Hook.f.	Arbusto o árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara microphylla</i> Hook.f.	Arbusto o árbol pequeño	Nativo
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Árbol pequeño	Endémico



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara serrata</i> Ruiz & Pav. var. <i>serrata</i>	Arbusto o árbol pequeño	Endémico
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Árbol	Nativo
Magnoliopsida	Saxifragaceae	<i>Saxifraga magellanica</i> Poir.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Jaborosa reflexa</i> Phil.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook. var. <i>acuminata</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook. var. <i>multiflora</i> (Phil.) Reiche	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nierembergia repens</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum etuberosum</i> Lindl.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum maglia</i> Schltdl.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum valdiviense</i> Dunal	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Vestia foetida</i> Hoffmanns.	Arbusto	Endémico
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>ciliatum</i>	Hierba trepadora	Endémica
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>septentrionale</i> Sparre	Hierba trepadora	Endémica
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum leptophyllum</i> G. Don subsp. <i>gracile</i> (Hook. & Arn.) Sparre	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum nuptae-jucundae</i> Sparre	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica magellanica</i> Poir.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana carnosae</i> Sm.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana grandifolia</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana laxiflora</i> DC.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana obtusifolia</i> DC.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana polemoniifolia</i> Phil.	Hierba	Nativa



Descripción de Proyecto
Parque Fotovoltaico Sol del Sur SG

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana samolifolia</i> (DC.) Colla	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana valdiviana</i> Phil.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana virescens</i> Clos	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Dioscorea juncea</i> (Gillies & Hook.) Miers	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Glandularia berteroi</i> (Schauer) Muñoz-Schick	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Glandularia laciniata</i> (L.) Schnack & Covas	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arbusto	Nativo
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena hispida</i> Ruiz & Pav.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola capillaris</i> Pers. var. <i>capillaris</i>	Subarbusto	Nativo
Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola cyathiformis</i> W. Becker	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola maculata</i> Cav. var. <i>maculata</i>	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola pusilla</i> Poepp.	Hierba	Endémica
Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola reichei</i> Skottsb.	Hierba	Nativa
Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Nativo
Magnoliopsida	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>chilensis</i> (DC.) A. Gray	Árbol	Endémico
Magnoliopsida	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Árbol	Nativo

- 7.2 Apéndice B Área de Influencia. (SHP y KMZ)**
- 7.3 Apéndice C Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación. (SHP y KMZ)**
- 7.4 Apéndice D Carta de ocupación de Tierras (COT) (SHP y KMZ)**
- 7.5 Apéndice E Base de datos (Excel)**

Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA